

개론 및 디지털 영상

식물표현체학과 디지털 영상

전북대학교

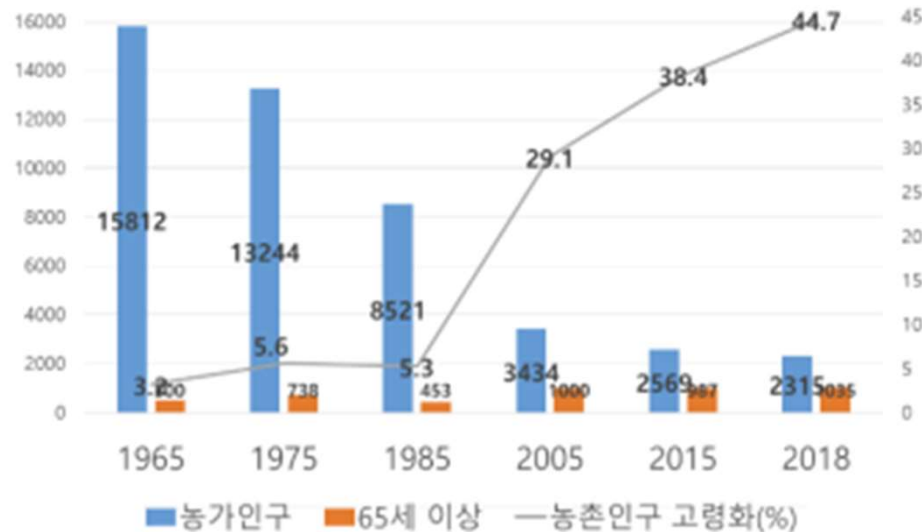
생물산업기계공학과

양명균

농업의 위치는?

농업의 현 상황

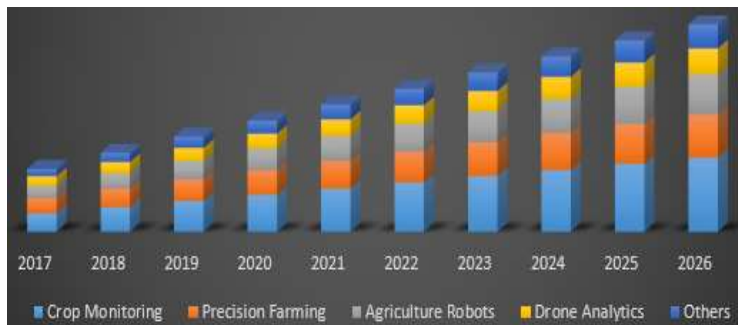
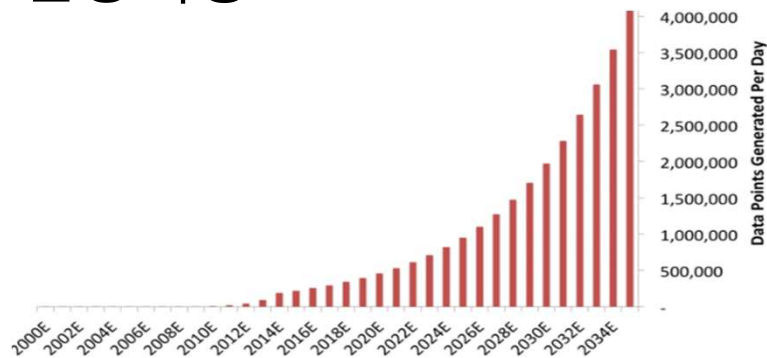
- 세계 인구 증가에 따른 식량 부족의 심화와 이상 기후
 - ✓ 식량 생산량 증가, 안정적인 식량 생산에 대한 식량 안보가 중요
- 농가 인구 감소, 고령화 및 농경지 감소에 따라 농업 경쟁력 향상 필요
- ICT 융합기술 적용으로 스마트 농업이라는 6차 산업으로 진화



나아가고 있는 방향

디지털 농업

- 4차 산업혁명의 등장
- 스마트 팜 : 융합 기술의 적용 예
- 인공지능



주요 시스템 외산 의존

재배 작황, 성장환경관리 기술 미흡

국내 작물 생육 자료에 기반을 두지 않음



환경, 조건에 맞는
요소 기술 개발 필요

스마트팜 기술개발 수준

구분	1세대 개별제어형	2세대 통합관리형	3세대 지능형	3.5세대 조건부자율형	4세대 자율형	5세대 플렉시블 자기진화형
개념						
작업 방식						
기술 특성	원격 제어를 통한 농작업 편의성 향상	데이터 기반 통합 환경제어를 통한 생산성 향상	AI 기반 정밀 생육 관리 및 의사결정 최적화	멀티모달 기반 AI 전략 생성 및 디지털트윈 검증 기반 공정 부분 자율화, 감독 기반 조건부 자율 실행 실증	전주기 무인 자율 운행을 통한 노동력 최소화	작목 독립형 전략 자체 생성 및 자기진화를 통한 Zero-Labor 플랫폼화
데이터	단순 수집	통합 연결	분석 및 예측	통합 판단 및 전략 생성	자율 최적화	페루프 학습 및 자기진화
운영 자율성 수준	수동 운영 단계	자동 제어 기반 관리 단계	AI 의사결정 보조 단계	감독 기반 조건부 자율 실행 단계	무인 자율 실행 단계	전략 생성 및 자기진화 단계

식물표현체학 Plant Phenomics

식물 표현체학

- 아날로그 방식, 관능적 관찰, 단순한 정보
 - > 디지털 방식, 자동화, 고효율, 고정밀
- 식물 피노믹스 (Plant Phenomics, Crop Phenomics) 중요성 대두
- 피노믹스 플랫폼 구축과 관련 기술력 확보는 스마트 농업 관점에서 중요

피노믹스

육종, 종자,
품종 관련

이미지 처리
RGB, 열, 분광

센서 기반
모니터링

로봇, 자동화
기술

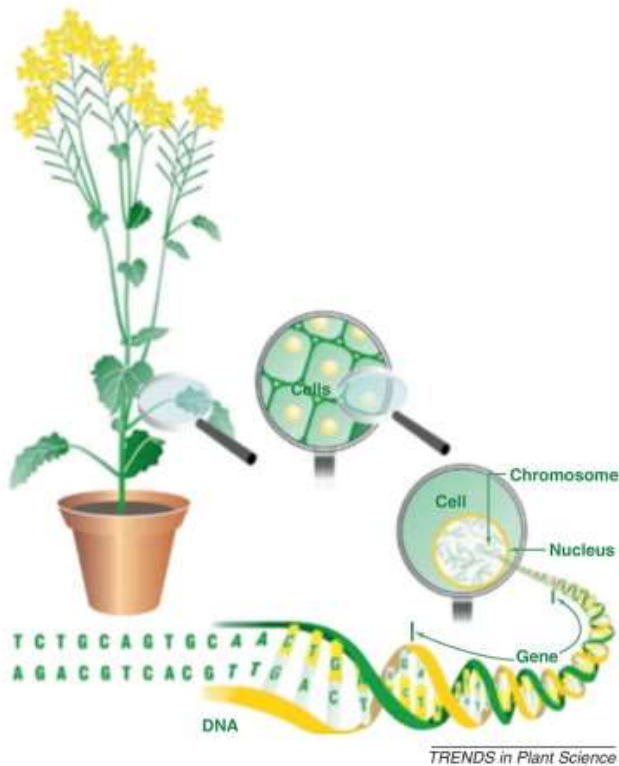
데이터 모델링,
소프트웨어



선진국에 비해 미흡, 외산, 융합 연구

식물표현체학 Plant Phenomics

국가 단위 작물 표현형 분석



(Furbank & Tester, 2011)



이 중 우리가 집중할 부분은?

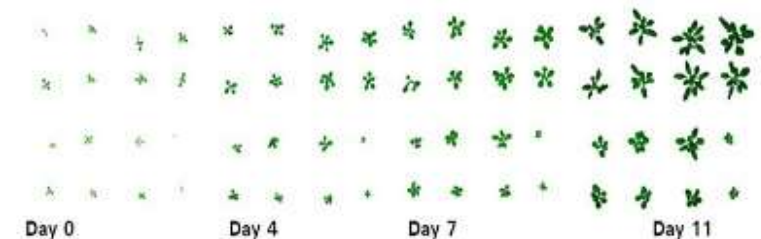
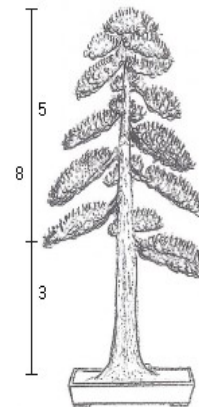
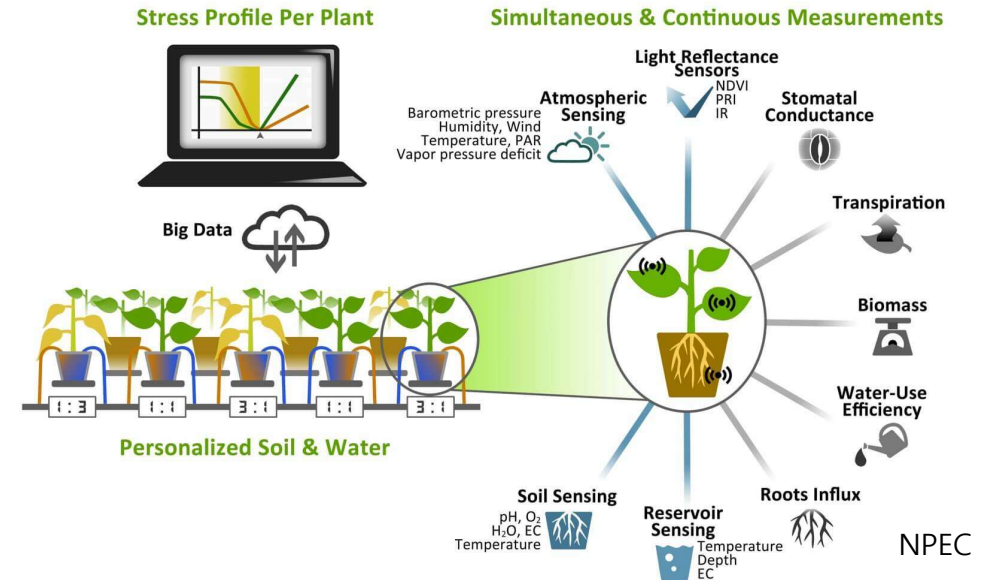
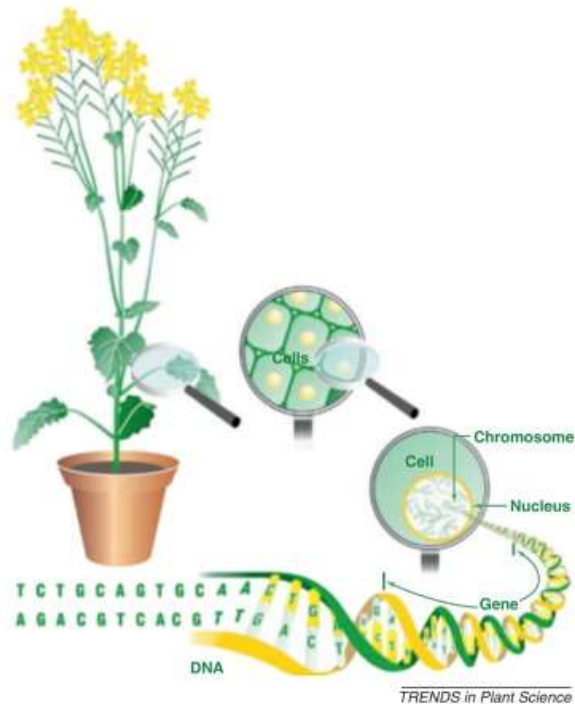
표현형 Phenotype

- Observable characteristics
- Phenotype = genotype × environment

Phenomes



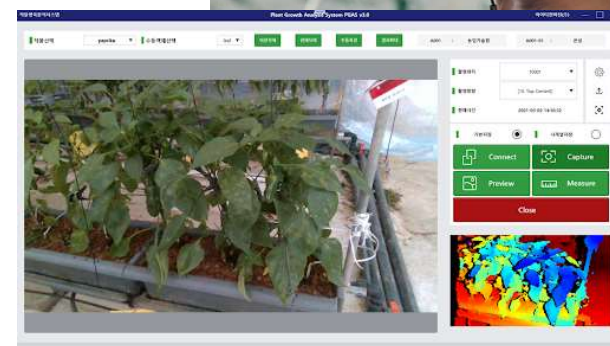
-omics



표현형 측정



Manual



Automatic !

고속대량 피노타이핑 플랫폼

고속대량 피노타이핑 플랫폼

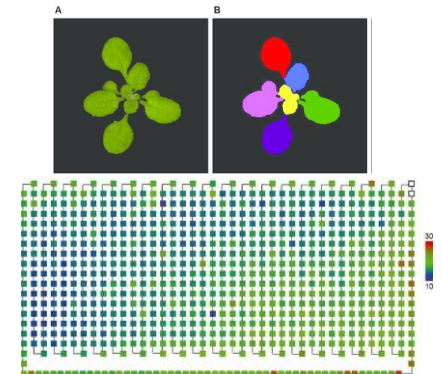
- PHENOPSIS, Phenoscope system, LemnaTec, HTPPheno
- 하드웨어 구성이 어렵고 분석 자유도가 낮음



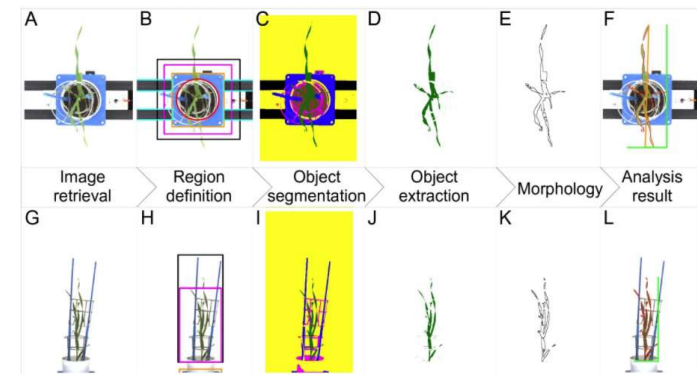
PHENOPSIS



Phenoscope system



LemnaTec



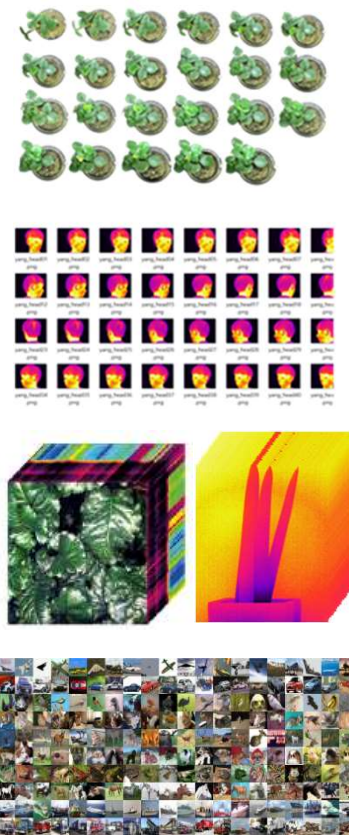
HTPPheno

식물 영상 분석 과정

영상 센싱



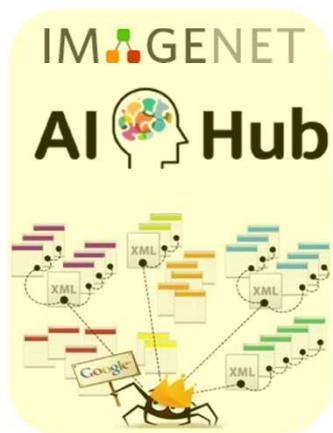
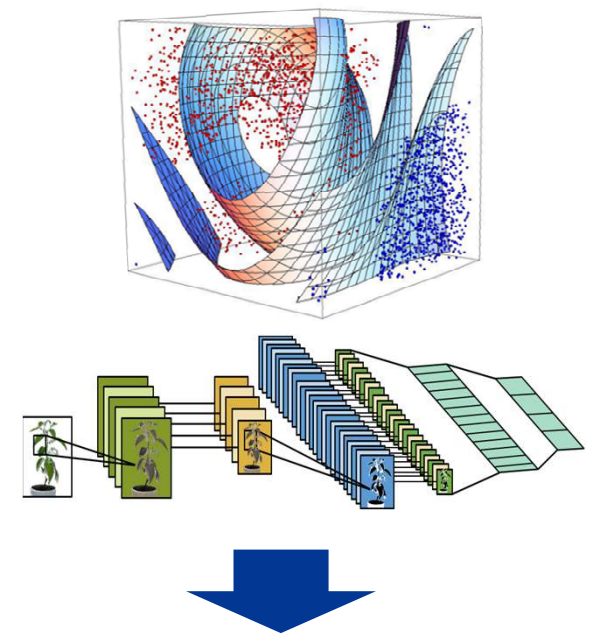
데이터 수집



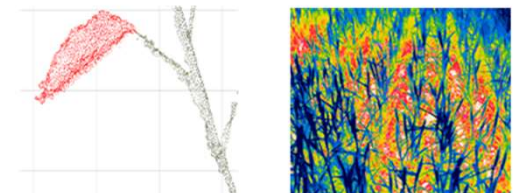
데이터 가공



영상 모델링

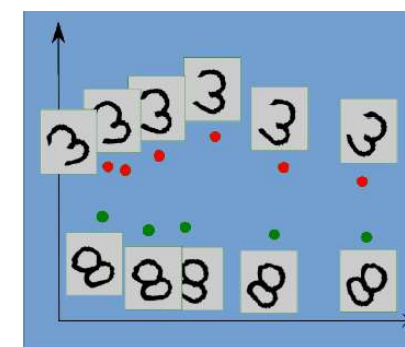
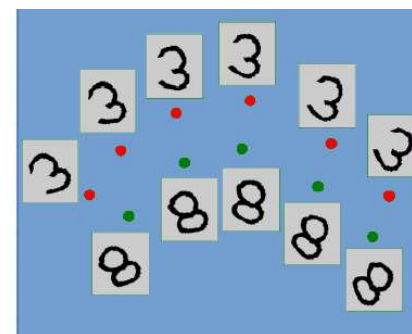


Reference Data

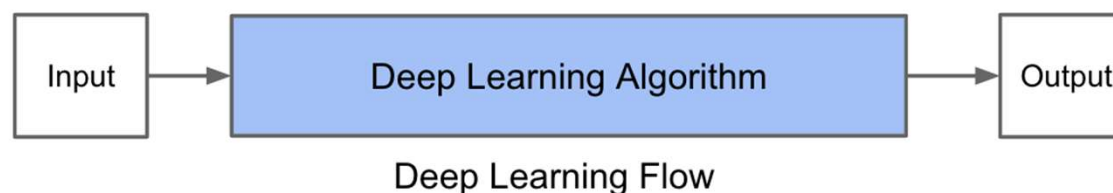
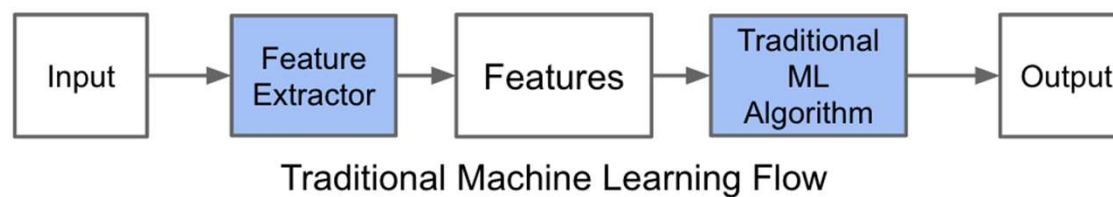


특징?....!

- Hand-crafted feature
 - ✓ Data → Feature extraction → Knowledge



- Feature engineering



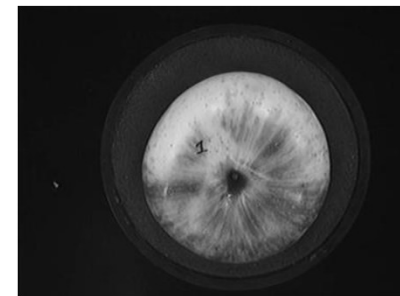
식물이 말하는 색

식물의 광학적 특성

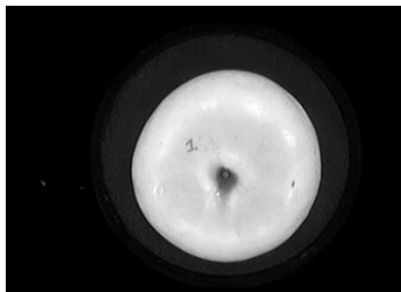
- 빛이란 무엇인가?
- 식물은 무슨 색상을 띄는가?
- 어떤 빛을 표면에서 반사하고 흡수하는가?
- 투과 및 반사 스펙트럼을 통해 무엇을 분석 해낼 수 있는가?



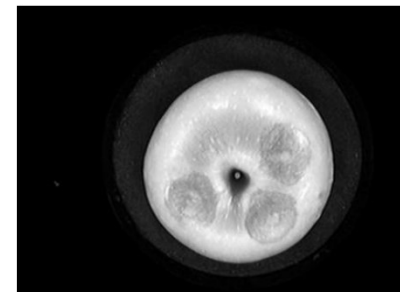
Color



550 nm



720 nm



970 nm

물리적 배경

전자기 복사선

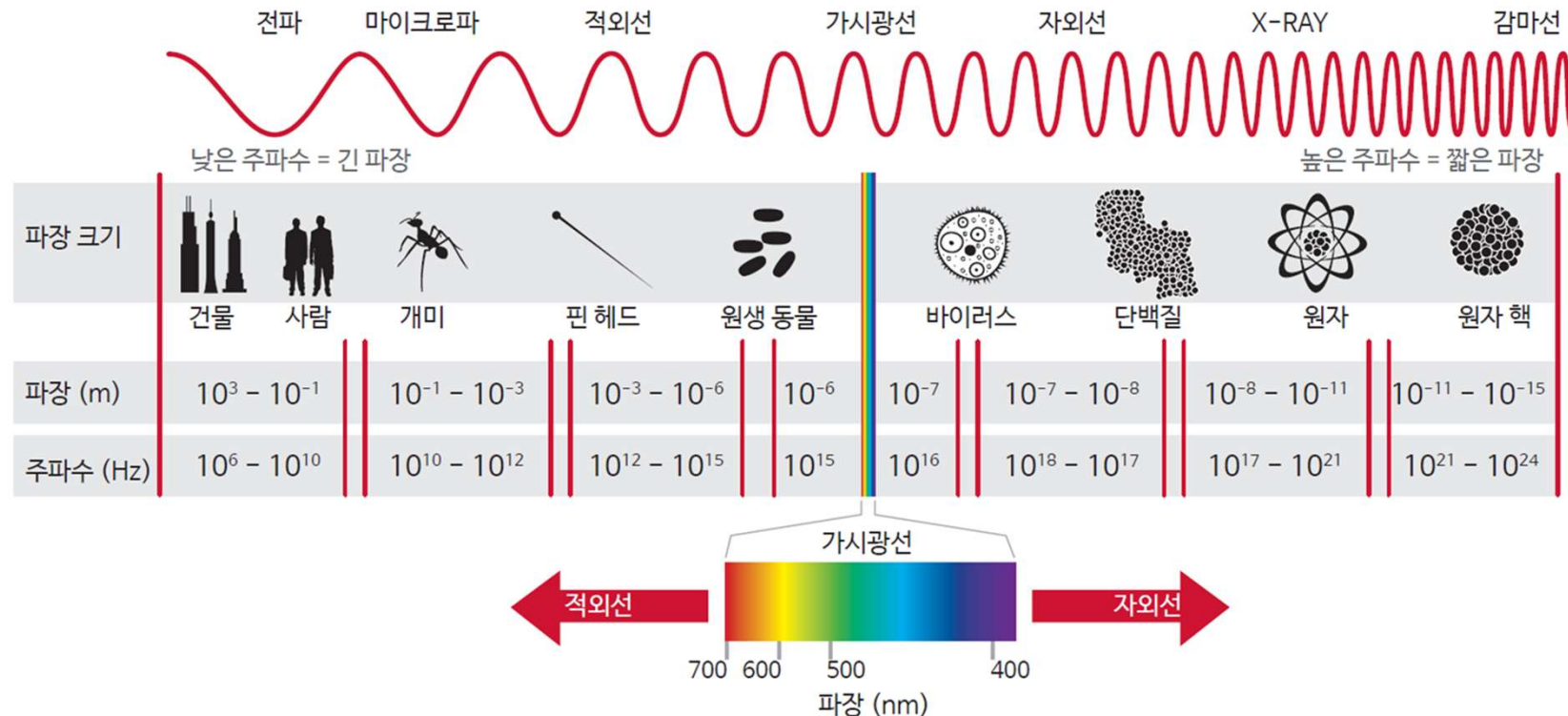
Increasing energy

k
kilo
 $\times 10^3$

M
mega
 $\times 10^6$

G
giga
 $\times 10^9$

T
tera
 $\times 10^{12}$

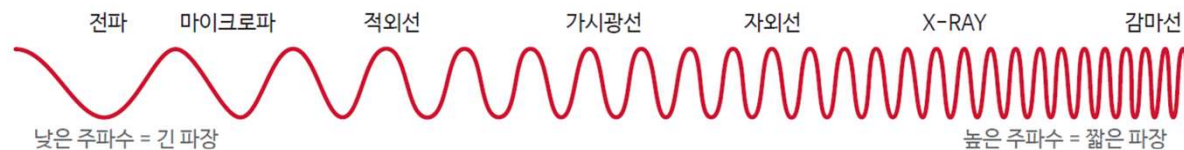


종 류	주파수 범위 [Hz]	파장 범위
γ선	$> 8 \times 10^{18}$	$< 0.04 \text{ nm}$
X 선	$8 \times 10^{18} \sim 6 \times 10^{16}$	$0.04 \sim 5 \text{ nm}$
자외선	$6 \times 10^{16} \sim 8 \times 10^{14}$	$5 \sim 380 \text{ nm}$
가시선	$8 \times 10^{14} \sim 4 \times 10^{14}$	$380 \sim 780 \text{ nm}$

종 류	주파수 범위 [Hz]	파장 범위
근적외선	$4 \times 10^{14} \sim 1 \times 10^{14}$	$780 \sim 3000 \text{ nm}$
적외선 중적외선	$1 \times 10^{14} \sim 2 \times 10^{13}$	$3 \sim 15 \text{ } \mu\text{m}$
원적외선	$2 \times 10^{13} \sim 9 \times 10^{11}$	$15 \sim 300 \text{ } \mu\text{m}$
마이크로파	$4 \times 10^{11} \sim 8 \times 10^{10}$	$0.75 \sim 3.75 \text{ mm}$

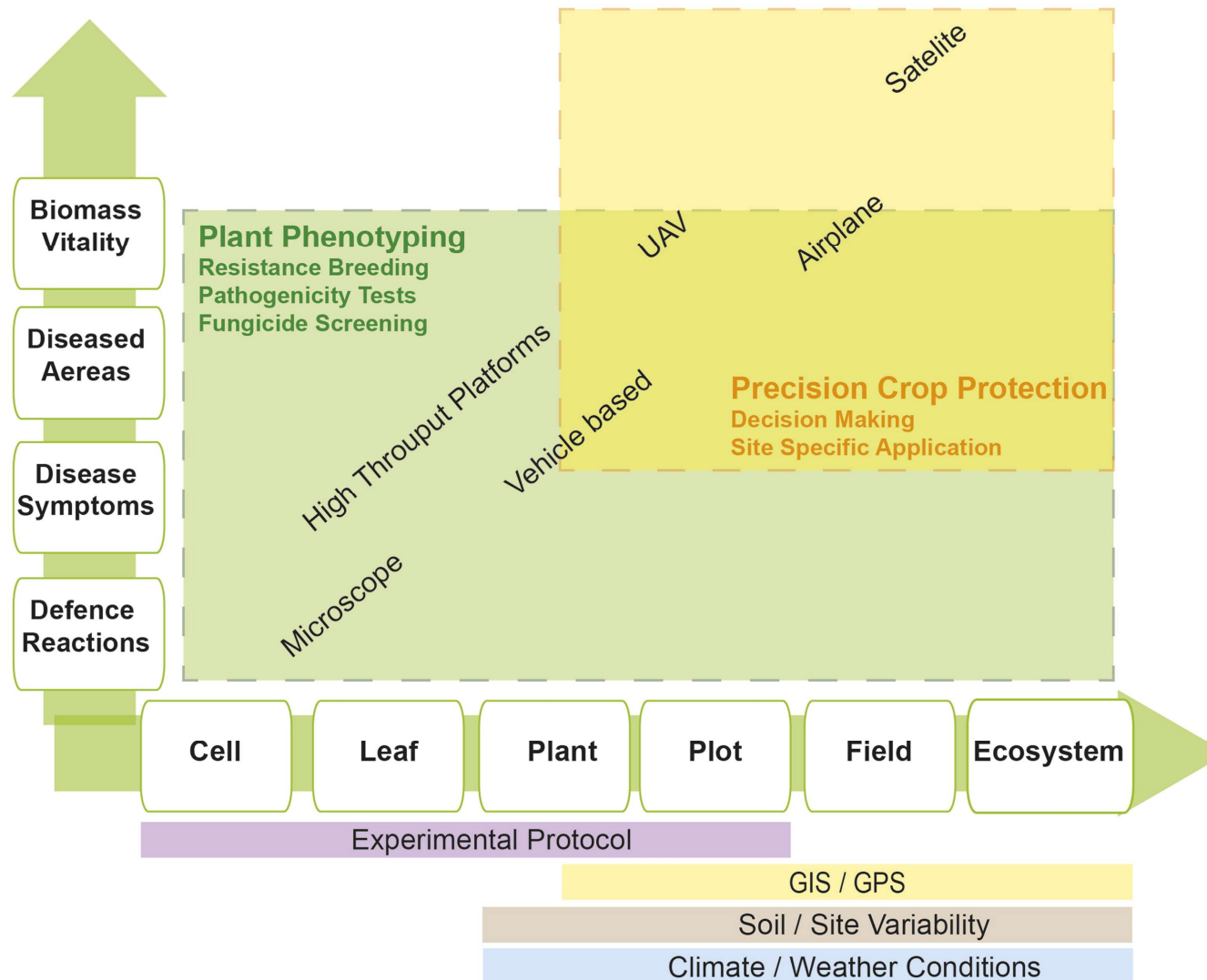
전자기파

몇몇 전자기파 특징



종류	특징	이용
라디오파	파장이 길어서 회절이 잘 일어나 파동이 잘 전달	라디오, TV를 포함한 무선 통신
마이크로파	많은 정보를 전달	레이더, 휴대 전화 데이터 통신, 전자레인지
적외선	강한 열작용을 하여 열선이라고도 함	적외선 온도계, 적외선 카메라, 리모컨
가시광선	사람이 눈으로 인식할 수 있는 전자기파	조명이나 디스플레이
자외선	세균의 단백질 합성을 방해하여 살균 작용	살균 및 소독기
X선	사람의 몸이나 건물 벽을 투과	X-ray, 공항 수하물 검사, 비파괴검사
감마선	핵반응시 방출하는 파장이 매우 짧은 전자기파로 투과력이 매우 강함	암 치료

1

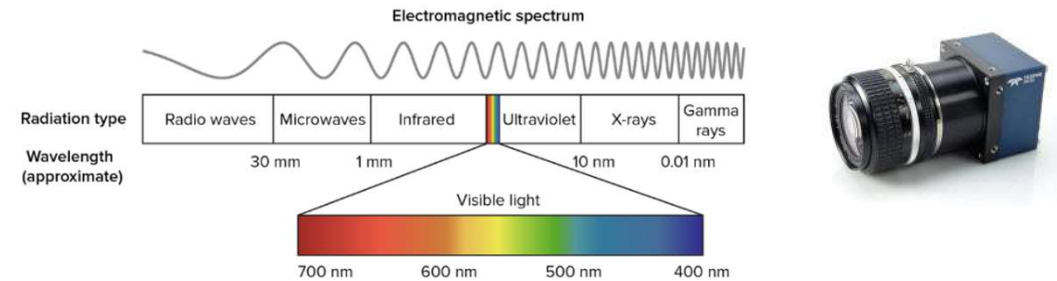


Mahlein & Anne-Katrin, 2016

디지털 영상

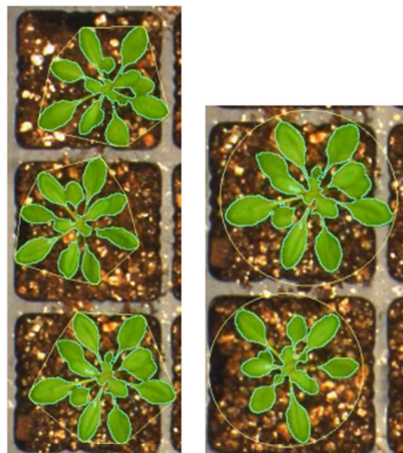
RGB 영상 RGB Imaging

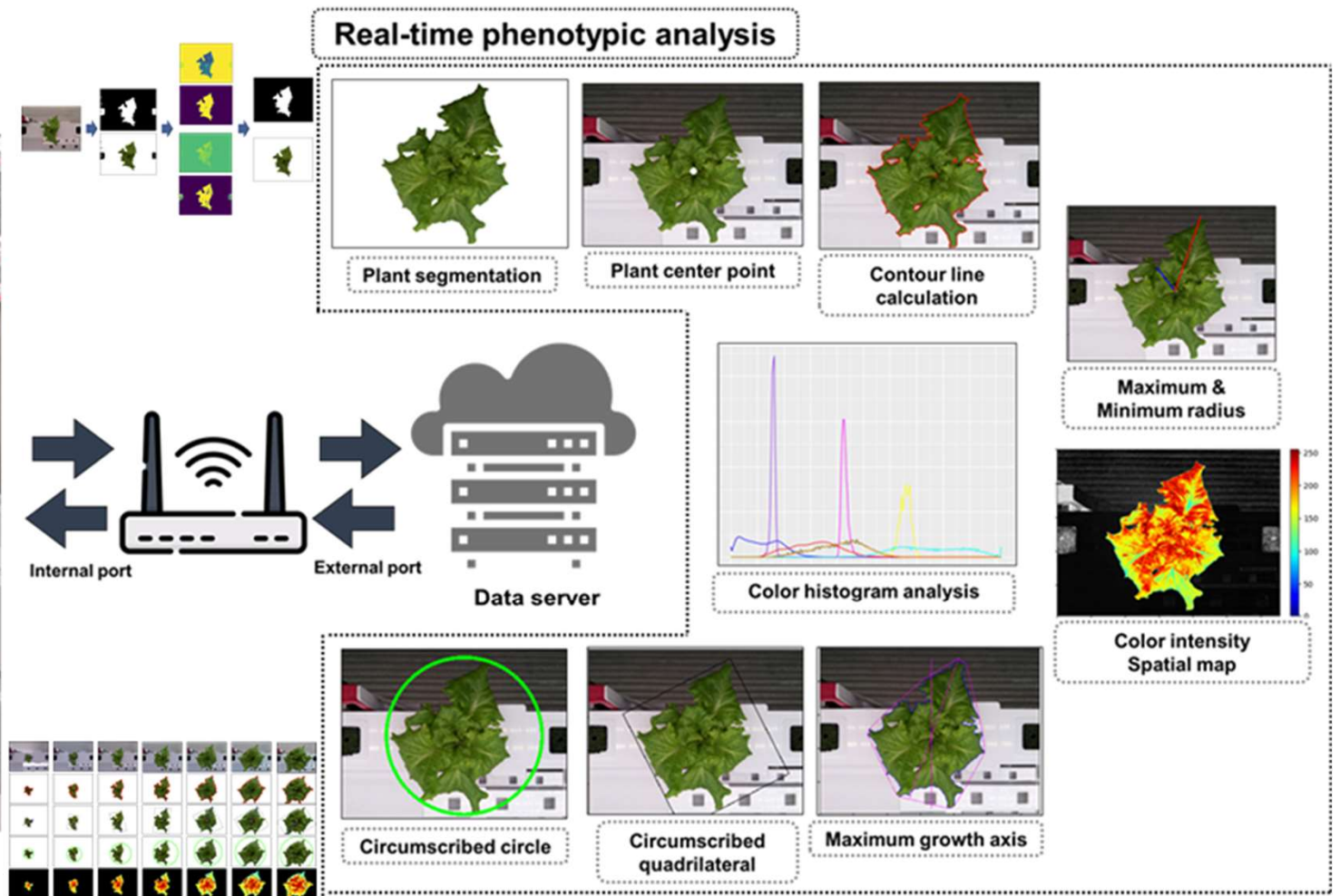
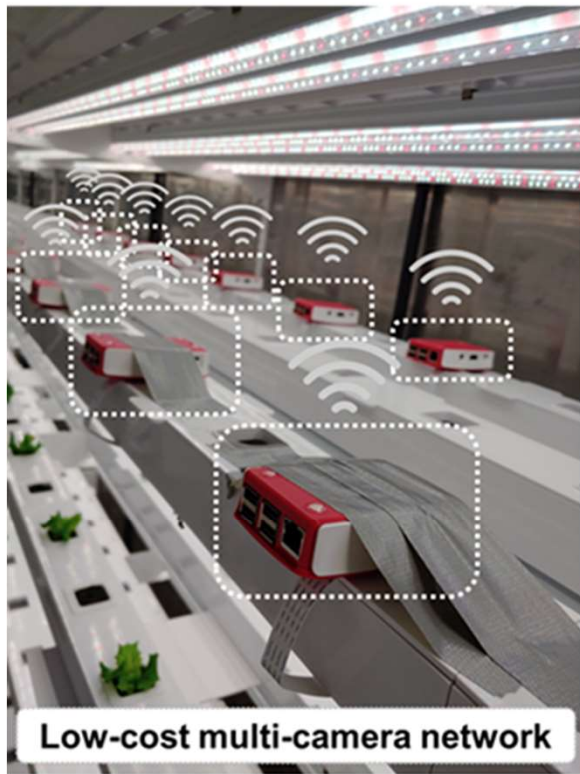
- Red, Green, Blue
- 형태 morphology, 생체량 biomass, 구조 architecture, 엽면적 leaf area



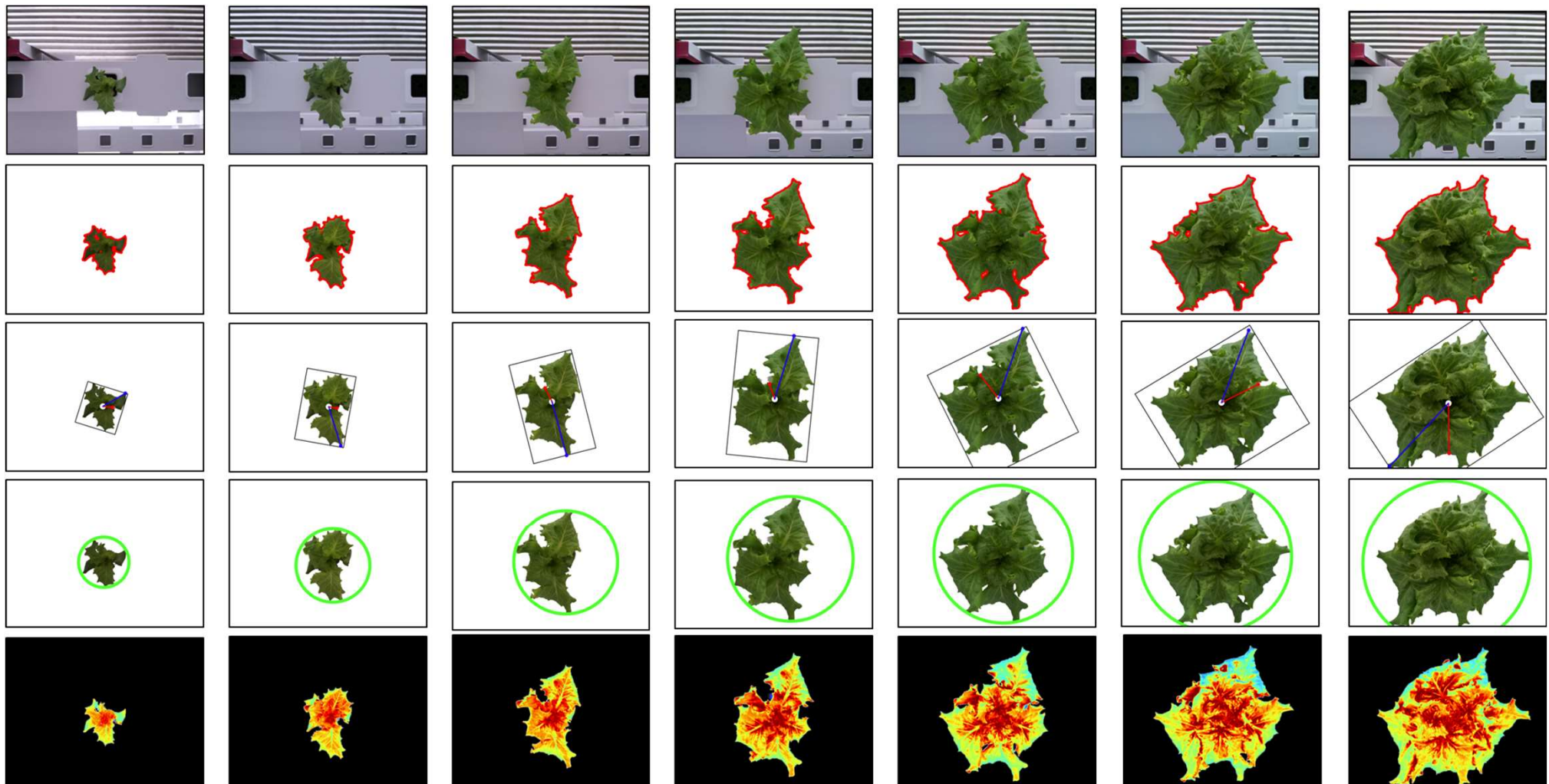
디지털 영상

RGB 영상

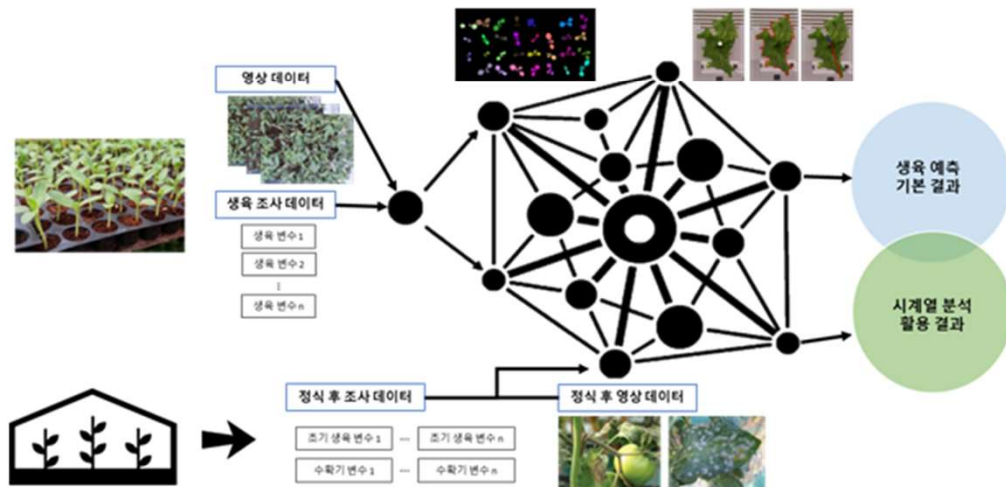
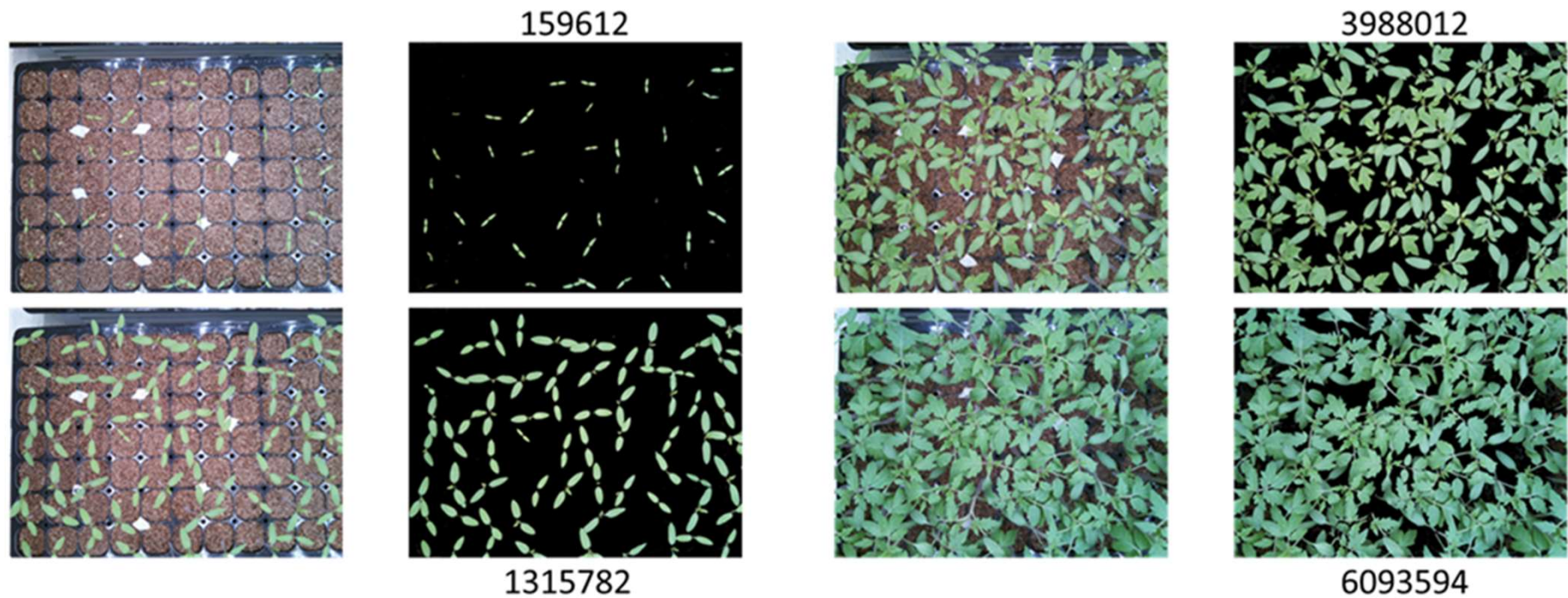




디지털 영상

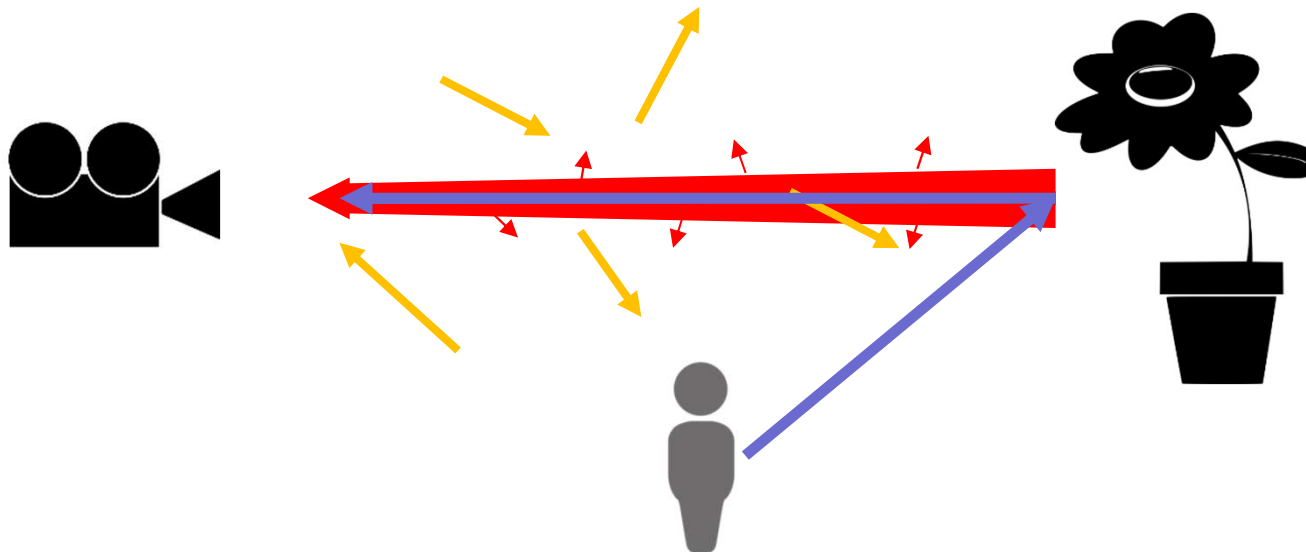
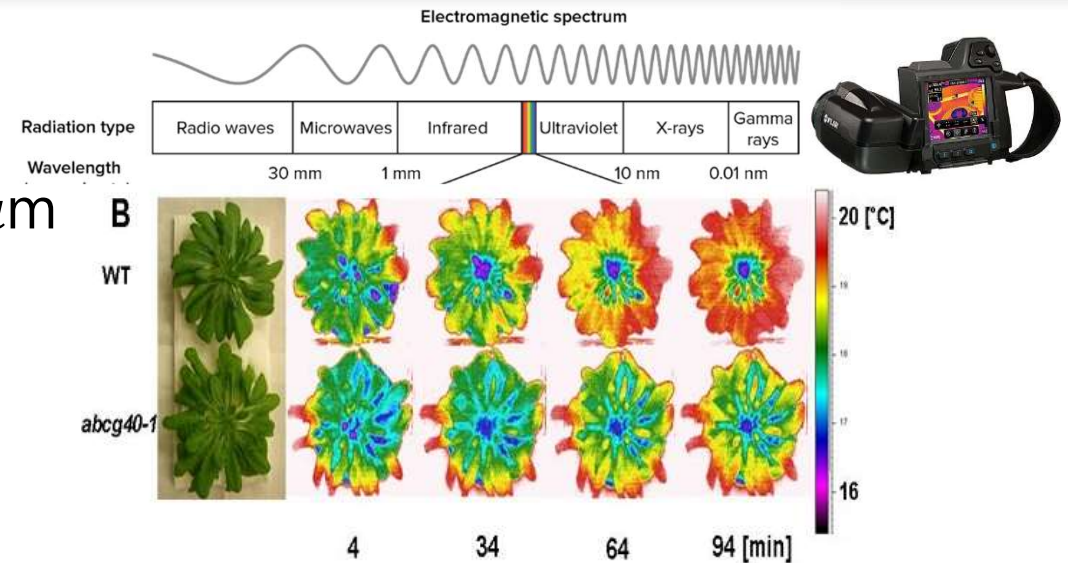


디지털 영상



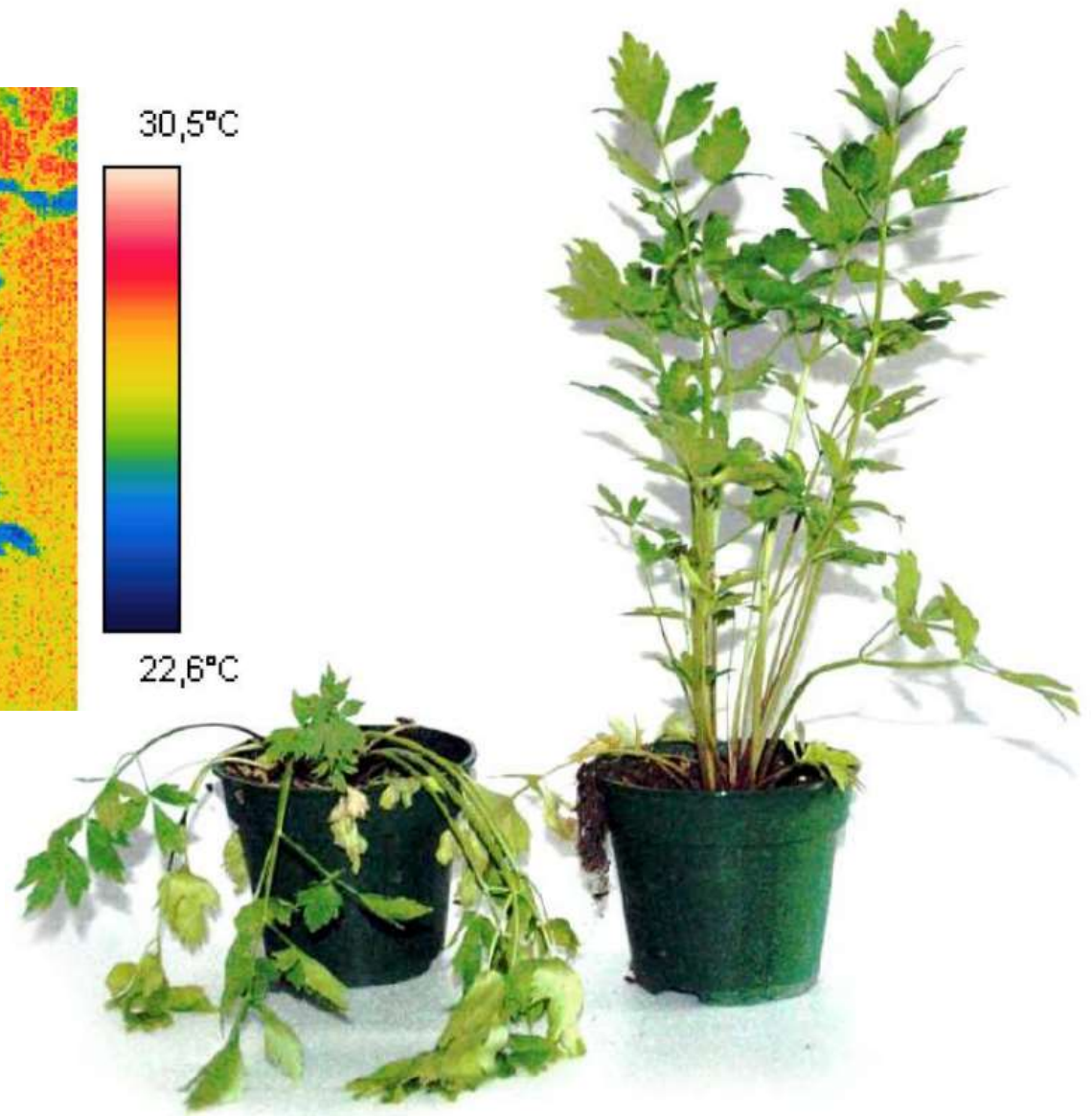
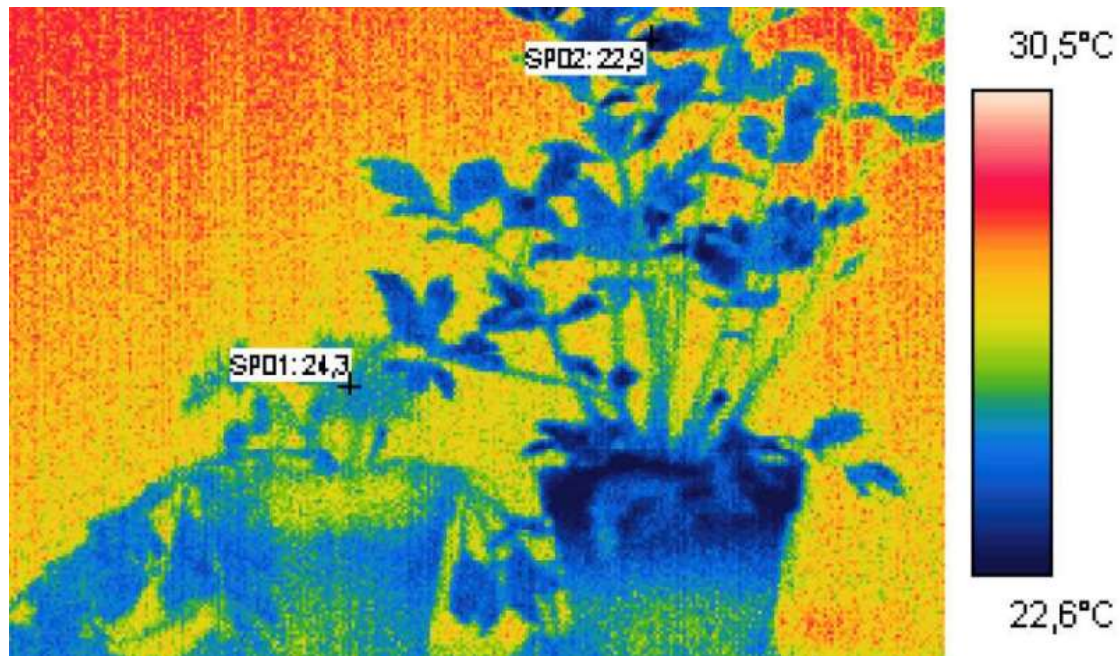
열화상 Thermal Imaging

- 적외선 파장 대역 $3\sim 5\ \mu\text{m}$, $7\sim 14\ \mu\text{m}$
- 열화상 카메라, 적외선 온도 센서
- 방사, 투과, 반사
- 해상도, 앞의 방향, 카메라 각도



흑체, 표면 적외선 센서를 통한 교정, 상대 온도

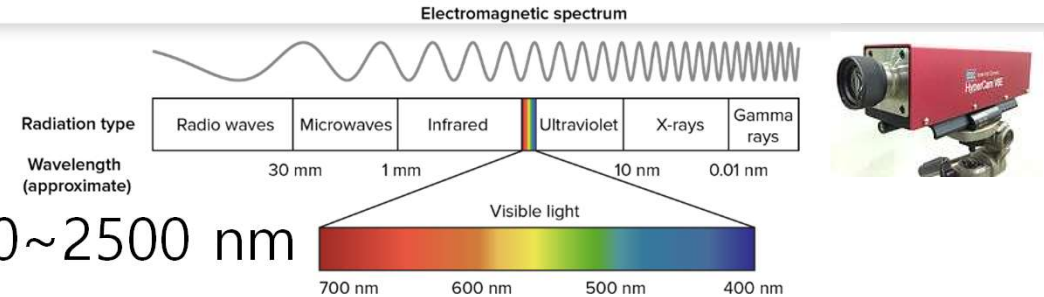
열화상



디지털 영상

분광 영상 Spectral Imaging

- 가시광영역부터 단적외선 영역 400~2500 nm
- 다중분광영상 Multispectral Imaging, 초분광영상 Hyperspectral Imaging



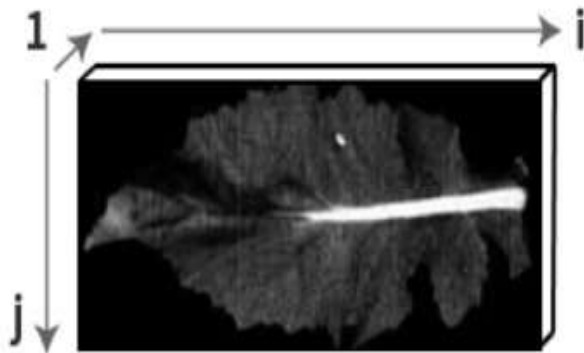
흑백 이미지



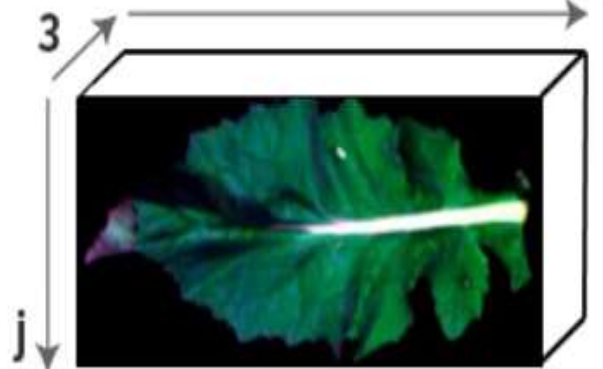
컬러 이미지



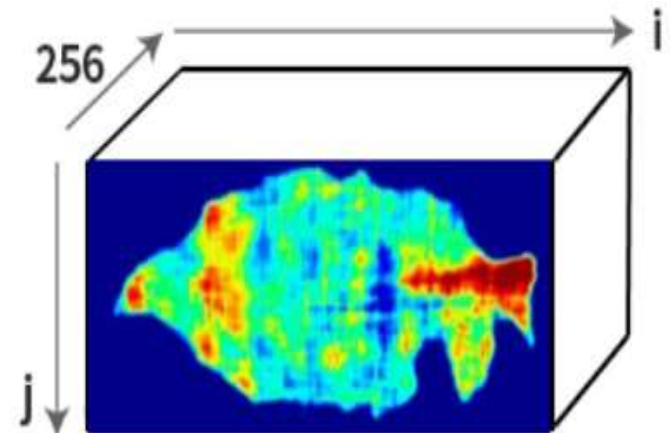
분광 이미지



픽셀당 1개의 정보



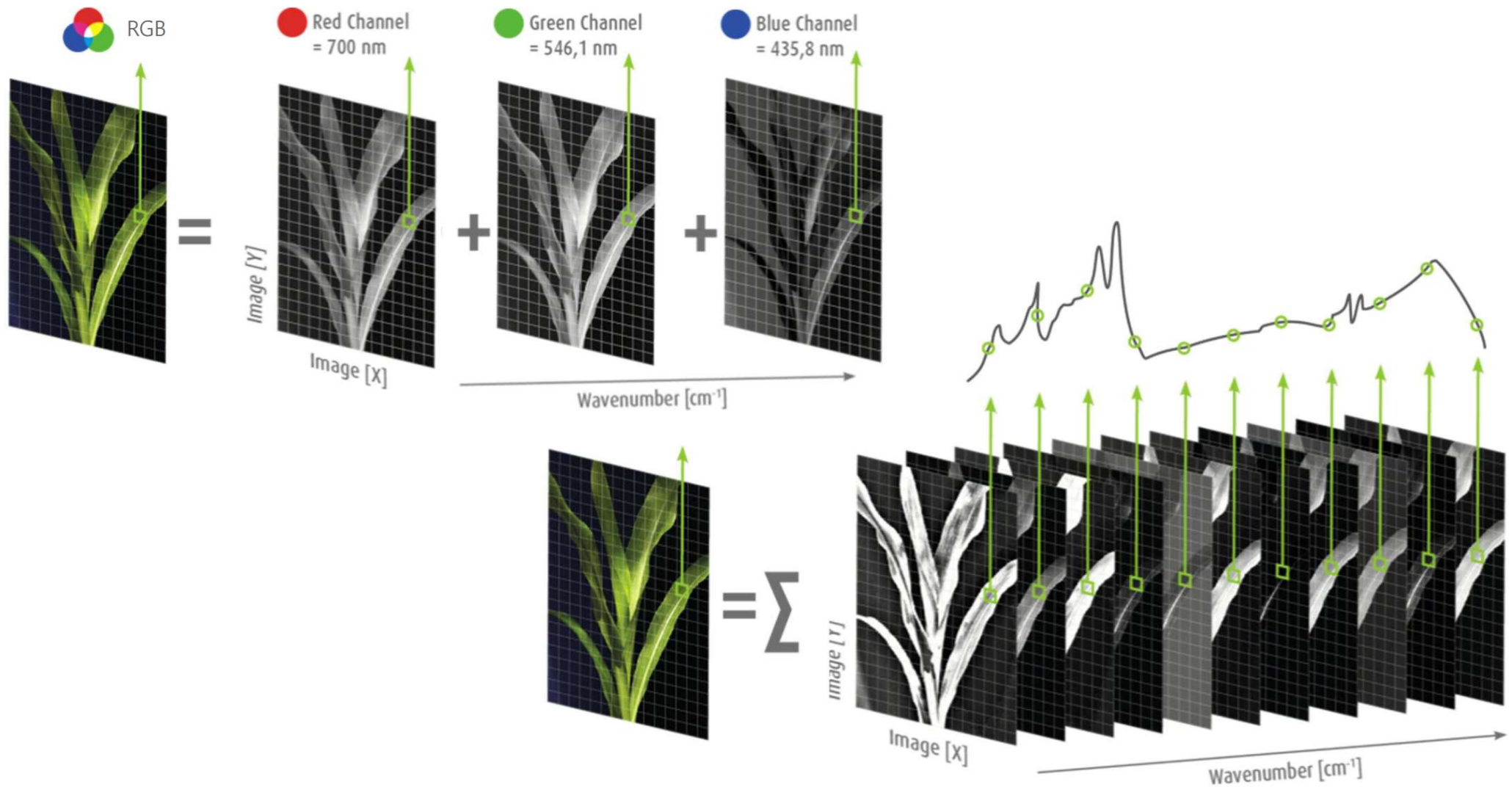
픽셀당 RGB 3개의 정보



픽셀당 256개의 정보
(SWIR의 경우)

디지털 영상

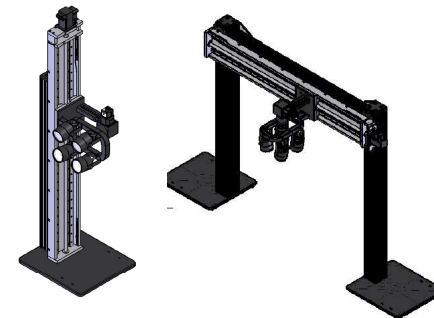
분광 영상



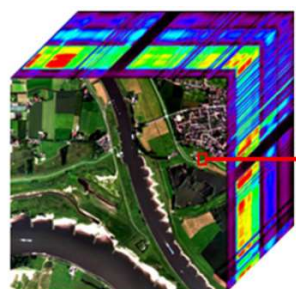
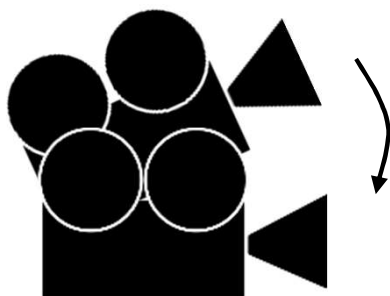
디지털 영상

초분광 영상

- 수백~수천개의 파장 정보 + 공간 정보
- 라인스캔 (Line Scan), 데이터 큐브 (Data Cube)

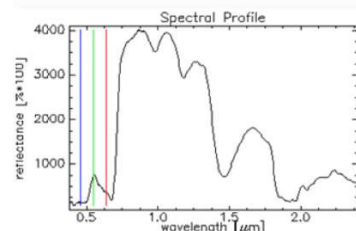


scan 방향

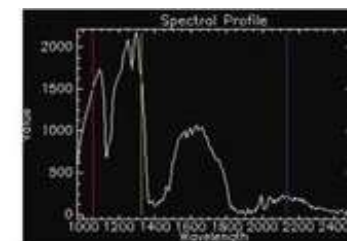
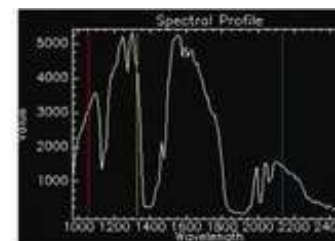
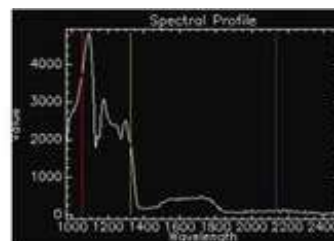


Hyperspectral Data Cube

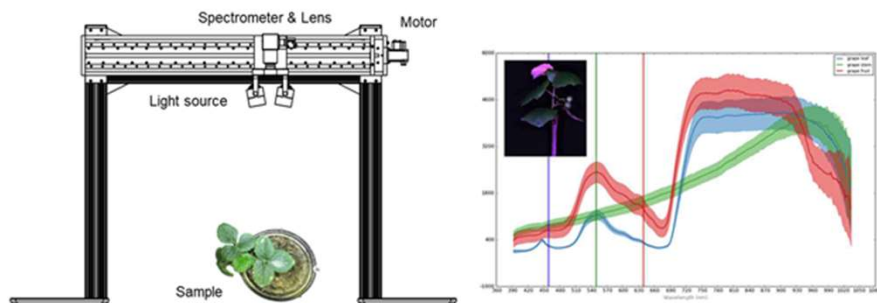
A Pixel Vector



Spectral Signature



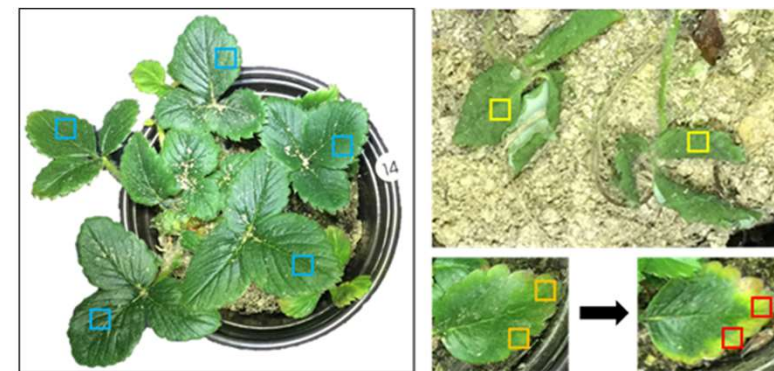
디지털 영상



Hyperspectral Image

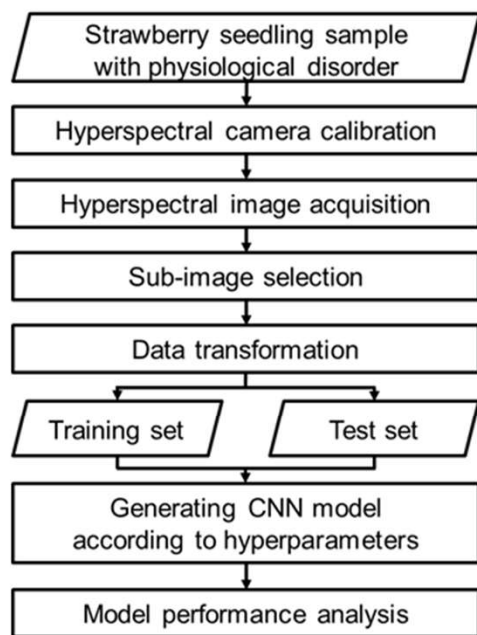


Symptom

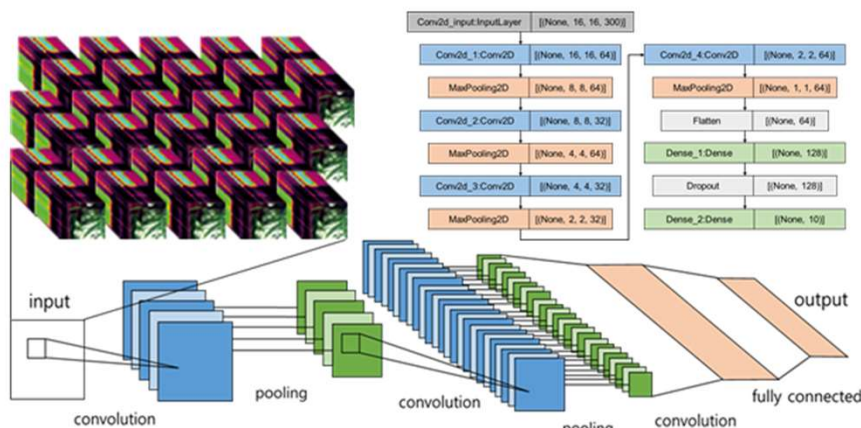


Sub image example Wilt Prediction Specific symptom

Hyperspectral Sub-images



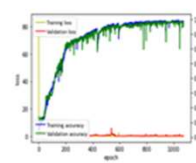
HSI Analysis Process



CNN Model Structure, Architecture

Optimizer	Time(s)	Epochs	s/epoch	Accuracy		
				Train	Validation	Test
SGD	6794.2	10000	0.679	0.169	0.1761	0.145
Adagrad	1509.2	2246	0.672	0.935	0.918	0.933
RMSProp	513.4	753	0.682	0.951	0.957	0.957
Adam	724.7	1075	0.674	0.982	0.978	0.981

Classification Performance



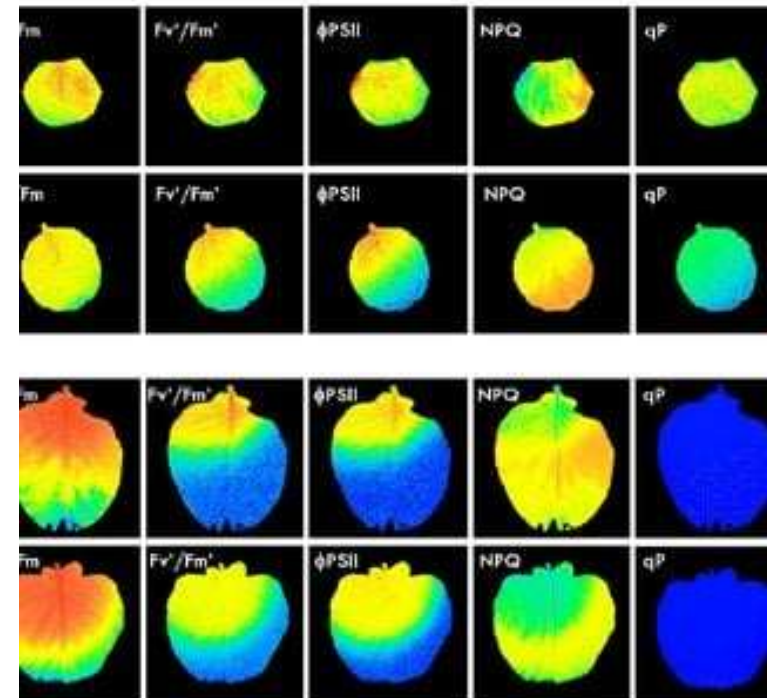
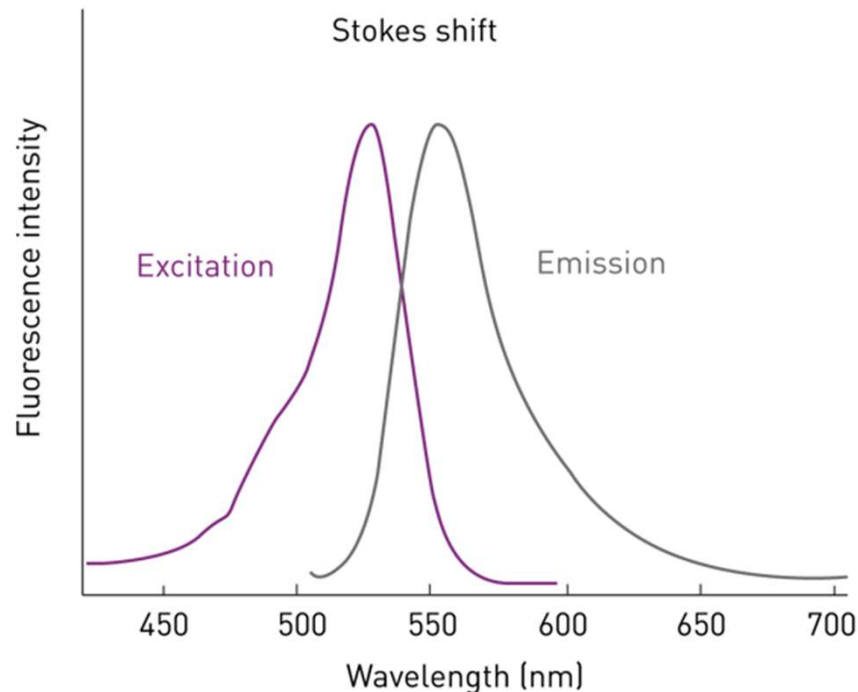
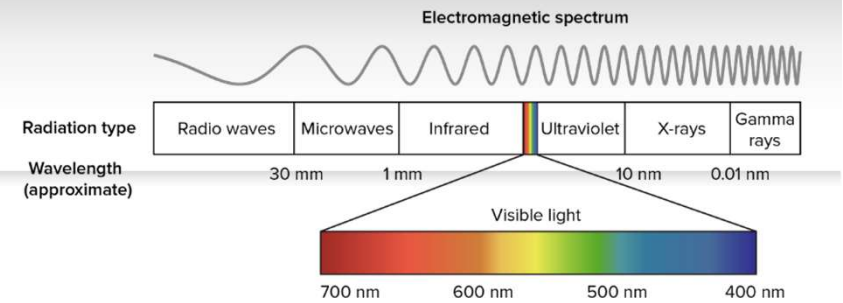
Adam

True label	Predicted label						
	Nor	Wilt	NBpr	NBd1	NBd2	KMpr	KMd
Nor	60	0	0	0	0	0	0
Wilt	3	53	0	1	0	1	0
NBpr	0	0	45	0	0	0	0
NBd1	0	0	0	65	0	0	0
NBd2	0	0	0	0	38	0	0
KMpr	0	0	0	0	0	51	1
KMd	0	0	0	1	0	0	53

Confusion Matrix for Adam Optimizer

형광 영상 Fluorescence Imaging

- 엽록소 형광(Chlorophyll fluorescence) 이용하여 식물의 광합성 반응 및 생리 상태 분석
- 식물이 흡수한 빛 에너지 = 광합성 사용 + 열 소산 + 형광 방출



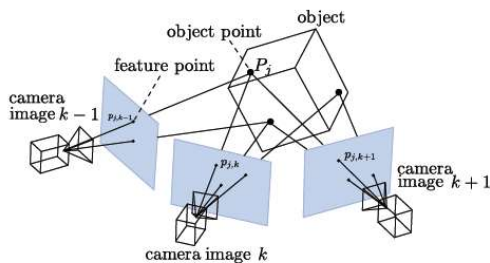
디지털 영상

3차원 영상

- 3차원 복원 3D Reconstruction



수동형 방식



데이터 취득, 저비용
처리 속도, 깊이 정보

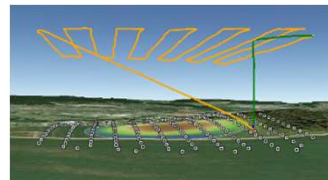
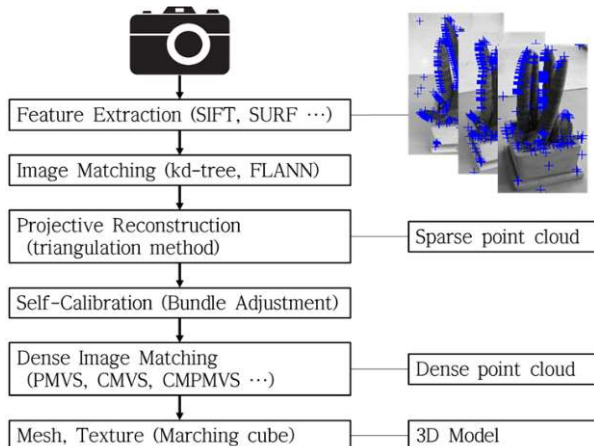
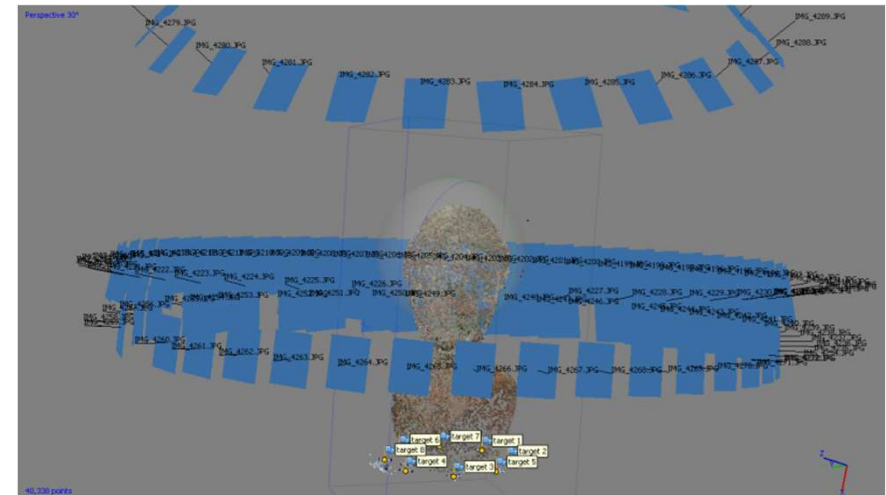


Image based 3D
드론 원격 탐사



디지털 영상

3차원 영상

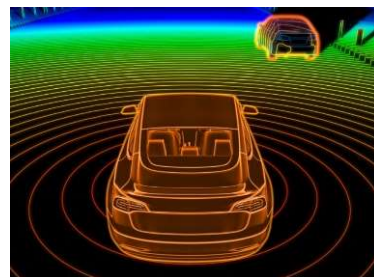
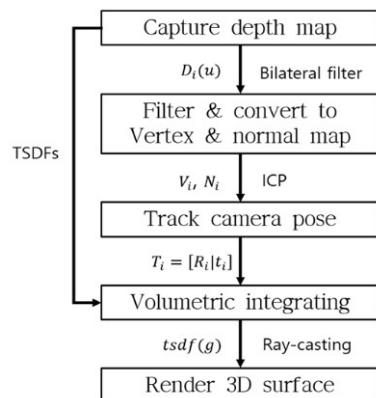
- 3차원 복원 3D Reconstruction



능동형 방식



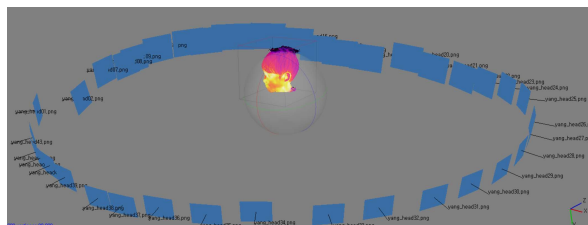
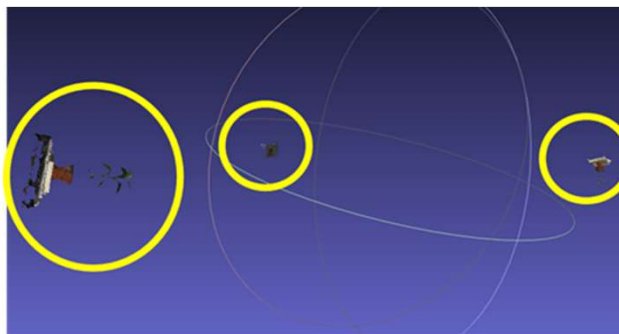
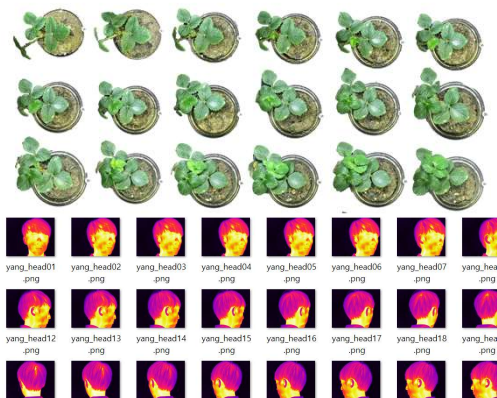
실시간, 깊이 정보
장비 비용, 해상도



Depth based 3D
로봇 자율 주행



디지털 영상



$$A' = R \cdot A = R_x(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma) \cdot A$$

$$= \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\beta & 0 & s\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\beta & 0 & c\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\gamma & -s\gamma \\ 0 & s\gamma & c\gamma \end{bmatrix} \cdot A$$

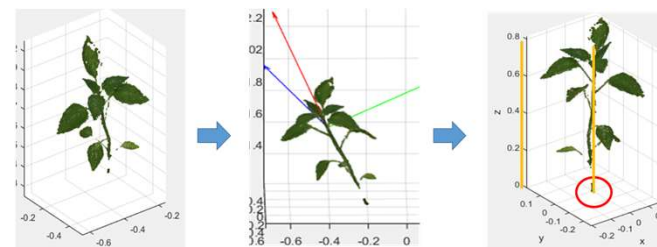
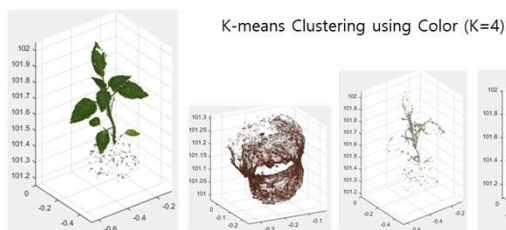
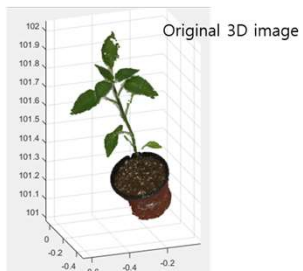
$$= \begin{bmatrix} c\alpha c\beta & c\alpha s\beta s\gamma - s\alpha c\gamma & c\alpha s\beta c\gamma + s\alpha s\gamma \\ s\alpha c\beta & s\alpha s\beta s\gamma + c\alpha c\gamma & s\alpha s\beta c\gamma - c\alpha s\gamma \\ -s\beta & c\beta s\gamma & c\beta c\gamma \end{bmatrix} \cdot A$$

R : rotation matrix
 $s\theta = \sin\theta$
 $c\theta = \cos\theta$

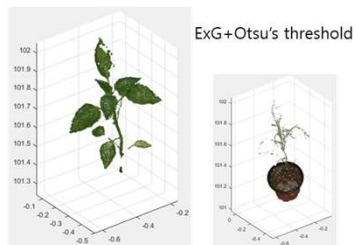
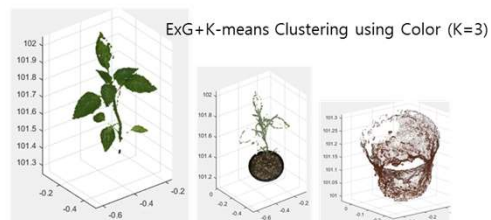
$$h_{crop} = \max(z)$$

$$l_{leaf} = \max\{|p_i - p_j|\}$$

$$w_{leaf} = \max\{|p_l - p_r|\}$$



Coordinate system



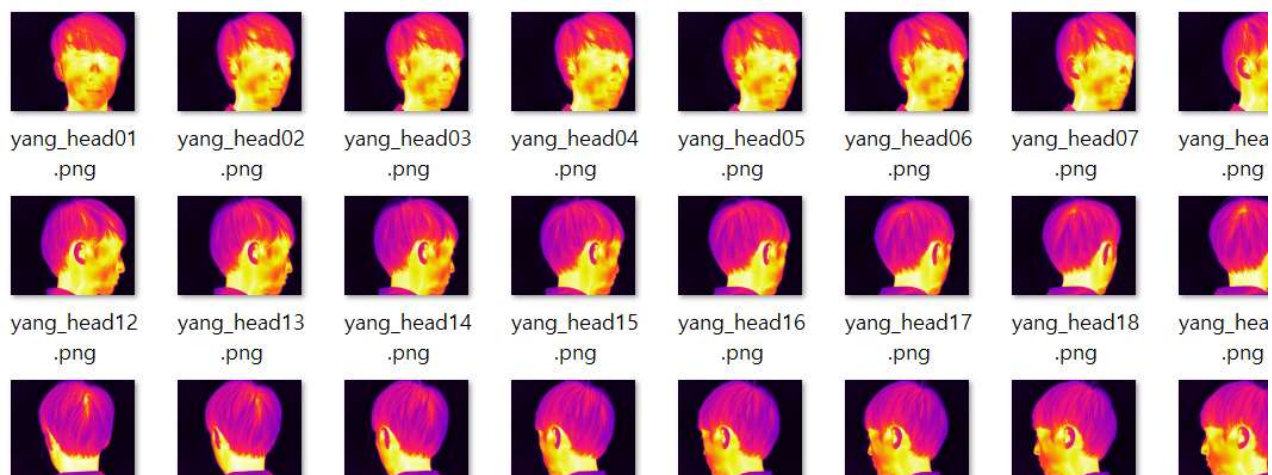
3D Image Extraction



3D Image Segmentation



Challenges 1: view point variation



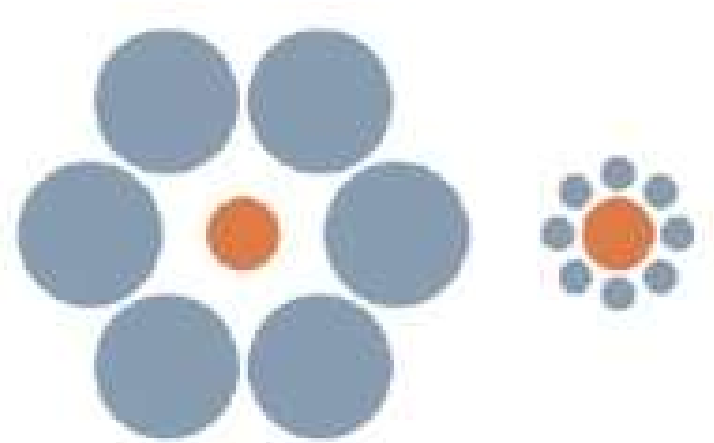
Challenges 2: illumination



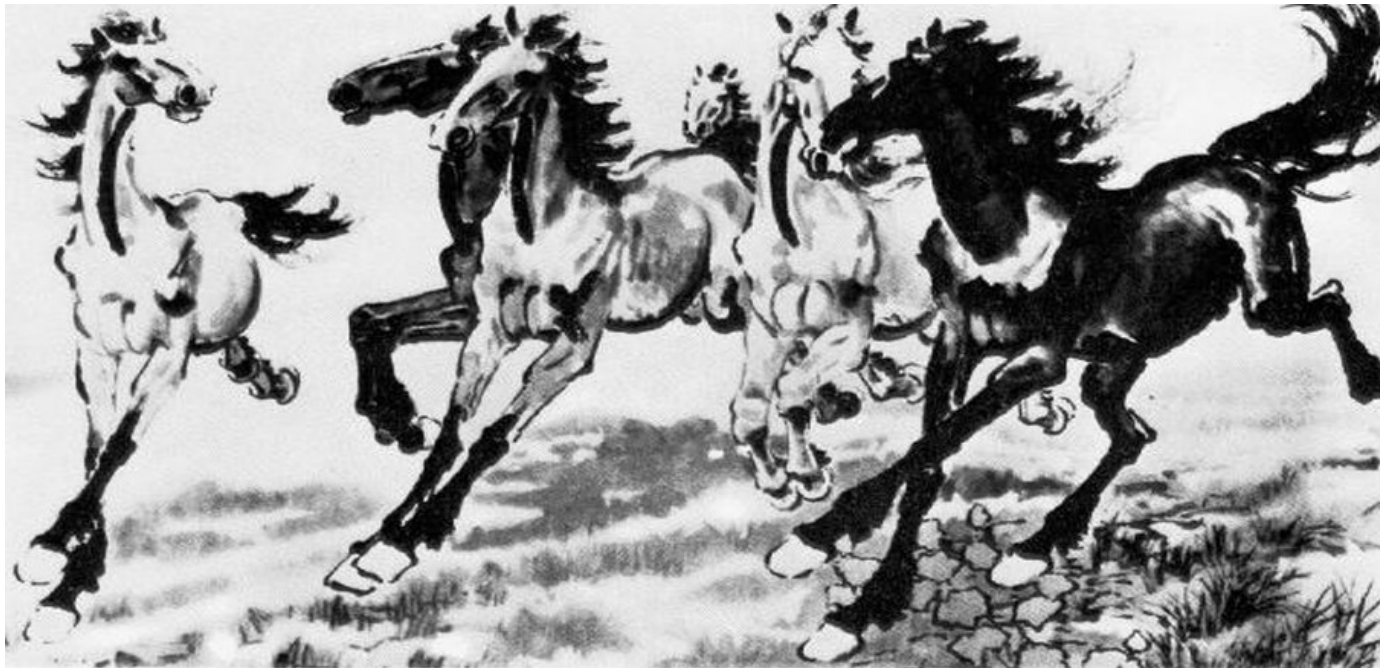
Challenges 3: occlusion



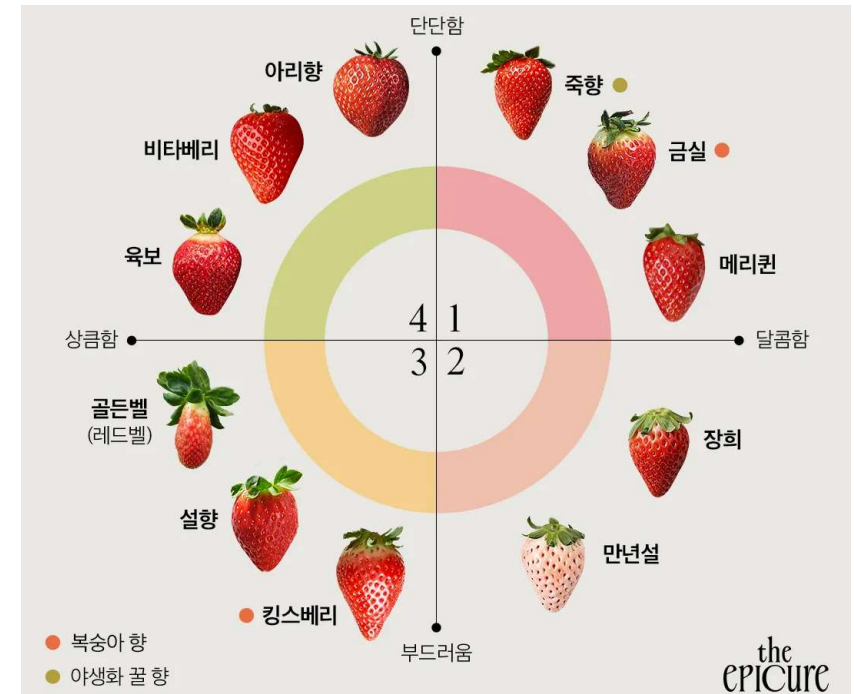
Challenges 4: scale



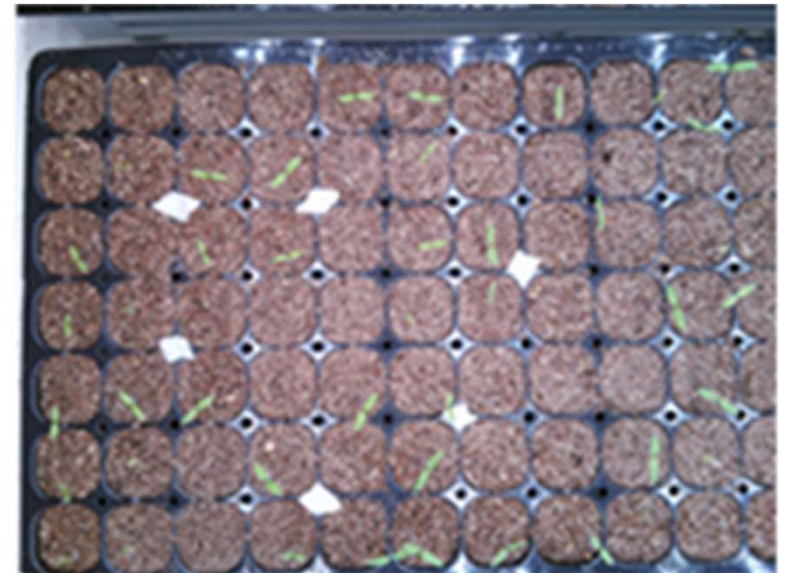
Challenges 5: deformation



Challenges 6: intra-class variation



Challenges 7: background clutter



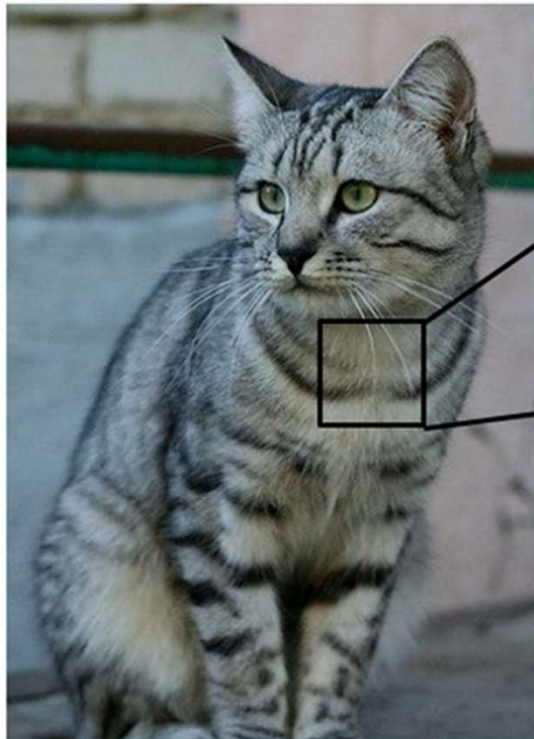
Challenges 8: Camouflage



컴퓨터는 Number Cruncher

- 컴퓨터가 보는 이미지

```
125 134 125 122 127 127 120 130 139 135 139 140 133 127 127 130 133 135 138 133 137 139 134 130 125 121
117 123 114 116 120 122 118 120 122 117 122 126 124 117 106 100 99 102 105 120 118 113 109 105 106 111
109 110 105 102 112 123 130 135 147 171 191 184 183 174 157 139 124 107 90 92 87 86 92 93 88 89
108 105 100 116 117 129 163 195 210 217 205 215 211 198 165 176 167 143 117 91 80 77 88 91 84 79
107 103 102 120 146 173 200 193 172 165 138 141 135 123 118 125 139 143 137 121 99 84 95 88 82 81
104 107 115 134 159 171 170 136 115 129 107 83 83 82 80 83 90 103 113 125 108 93 91 90 86 83
107 120 137 160 150 125 139 150 167 174 115 99 94 93 98 98 89 87 91 104 103 99 97 95 94 95
111 133 156 134 151 157 189 206 216 212 136 114 92 83 97 110 108 100 98 97 101 101 95 92 103 120
130 145 164 165 185 213 219 210 212 196 158 106 123 137 137 123 111 121 134 145 132 130 147 159 163 171
138 151 170 185 195 215 222 211 214 218 209 160 152 151 157 163 166 167 166 159 155 160 180 193 195 193
142 153 171 190 190 204 218 213 207 214 218 213 204 195 192 189 183 178 173 161 159 163 171 183 189 187
141 151 164 188 178 180 197 204 201 197 196 196 193 190 187 176 163 157 156 156 161 163 166 174 186 192
144 151 160 185 183 176 176 187 192 191 188 193 184 178 177 174 165 156 151 148 163 177 182 188 200 203
152 160 163 176 193 193 182 180 180 174 172 164 161 159 154 146 140 143 149 173 184 190 190 193 199 205
159 168 178 178 202 206 197 194 187 175 175 167 172 179 180 176 176 188 203 215 212 206 204 202 204 205
161 171 185 197 210 204 199 211 210 206 212 219 210 206 215 225 226 220 215 214 209 210 214 216 211 200
```



This image by Nikita is
licensed under [CC-BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

```
[[105 112 108 111 104 99 106 99 96 103 112 119 104 97 93 87]
[ 91 98 102 106 104 79 98 103 99 105 123 136 110 105 94 85]
[ 76 85 90 105 128 105 87 96 95 99 115 112 106 103 99 85]
[ 99 81 81 93 120 131 127 100 95 98 102 99 96 93 101 94]
[106 91 61 64 69 91 88 85 101 107 109 98 75 84 96 95]
[114 108 85 55 55 69 64 54 64 87 112 129 98 74 84 91]
[133 137 147 103 65 81 80 65 52 54 74 84 102 93 85 82]
[128 137 144 140 109 95 86 70 62 65 63 63 60 73 86 101]
[125 133 148 137 119 121 117 94 65 79 80 65 54 64 72 98]
[127 125 131 147 133 127 126 131 111 96 89 75 61 64 72 84]
[115 114 109 123 150 148 131 118 113 109 100 92 74 65 72 78]
[ 89 93 90 97 108 147 131 118 113 114 113 109 106 95 77 80]
[ 63 77 86 81 77 79 102 123 117 115 117 125 125 130 115 87]
[ 62 65 82 89 78 71 80 101 124 126 119 101 107 114 131 119]
[ 63 65 75 88 89 71 62 81 120 138 135 105 81 98 110 118]
[ 87 65 71 87 106 95 69 45 76 130 126 107 92 94 105 112]
[118 97 82 86 117 123 116 66 41 51 95 93 89 95 102 107]
[164 146 112 80 82 120 124 104 76 48 45 66 88 101 102 109]
[157 170 157 120 93 86 114 132 112 97 69 55 70 82 99 94]
[130 128 134 161 139 100 109 118 121 134 114 87 65 53 69 86]
[128 112 96 117 150 144 120 115 104 107 102 93 87 81 72 79]
[123 107 96 86 83 112 153 149 122 109 104 75 80 107 112 99]
[122 121 102 80 82 86 94 117 145 148 153 102 58 78 92 107]
[122 164 148 103 71 56 78 83 93 103 119 139 102 61 69 84]]
```

What the computer sees

An image is just a big grid of
numbers between [0, 255]:

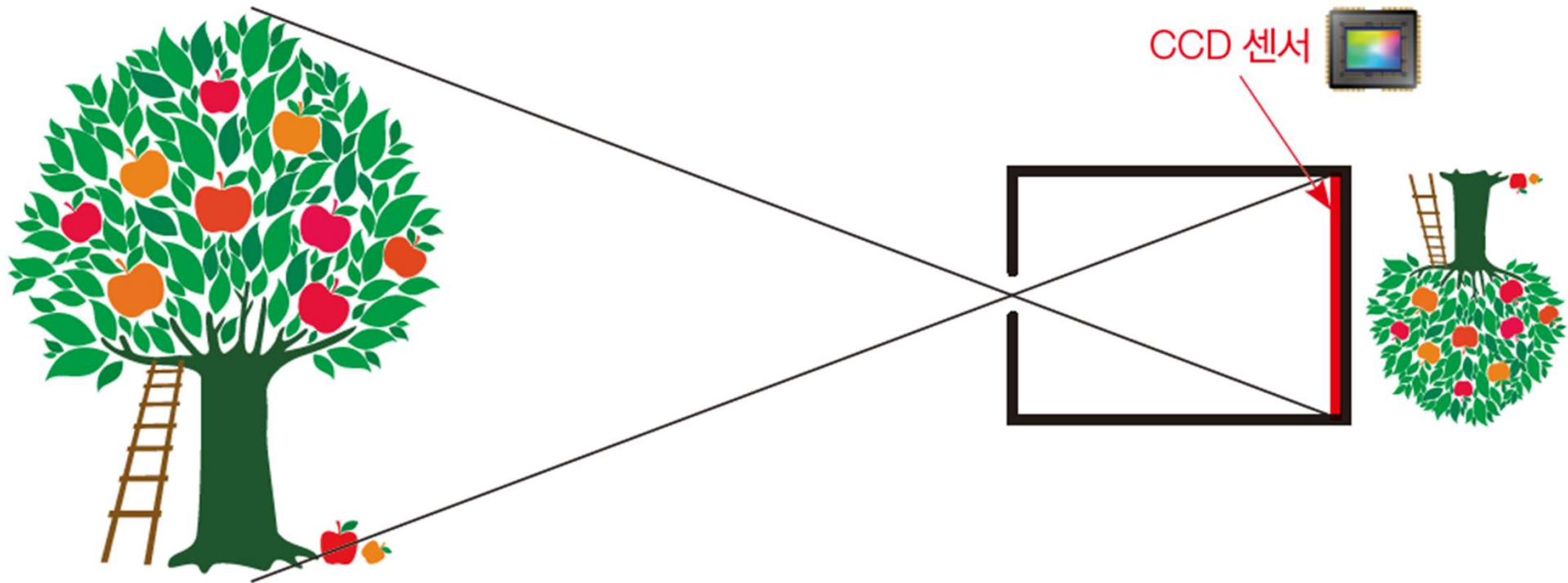
e.g. 800 x 600 x 3
(3 channels RGB)

<http://cs231n.stanford.edu/2017/syllabus.html>

영상 획득과 표현

핀홀 카메라 모델

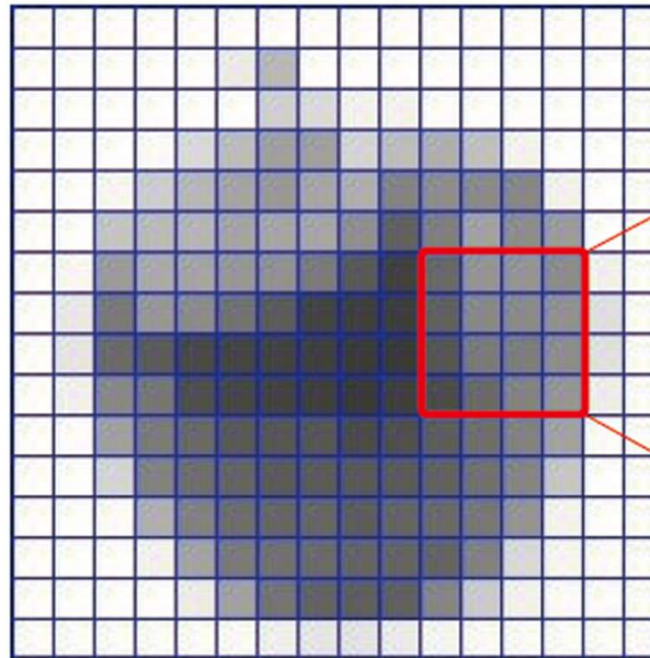
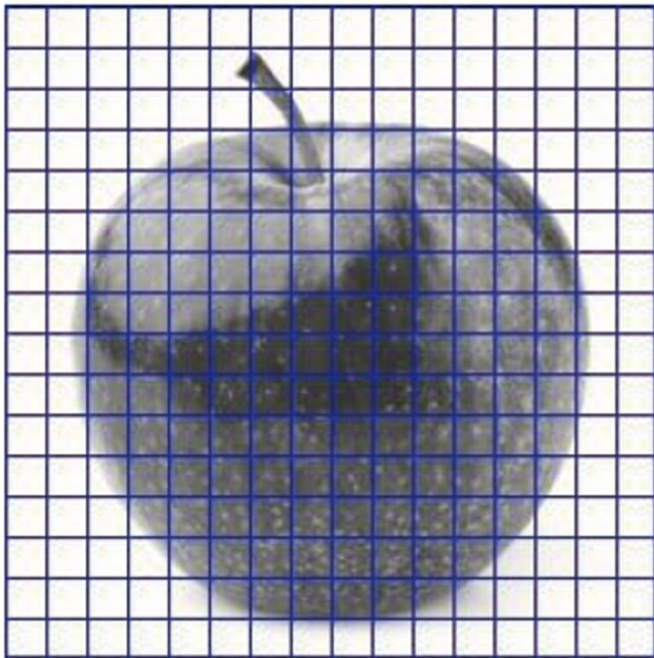
- 영상 획득 과정은 복잡하지만 핀홀 카메라 모델로 핵심을 설명
- 실제 카메라 $\approx$ 핀홀 카메라 모델 + 렌즈 왜곡



영상 획득과 표현

디지털 변환

- $M \times N$ 영상으로 샘플링 sampling → 화소 pixel
 - ✓ 영상의 크기, 해상도
- L 단계로 양자화 quantization

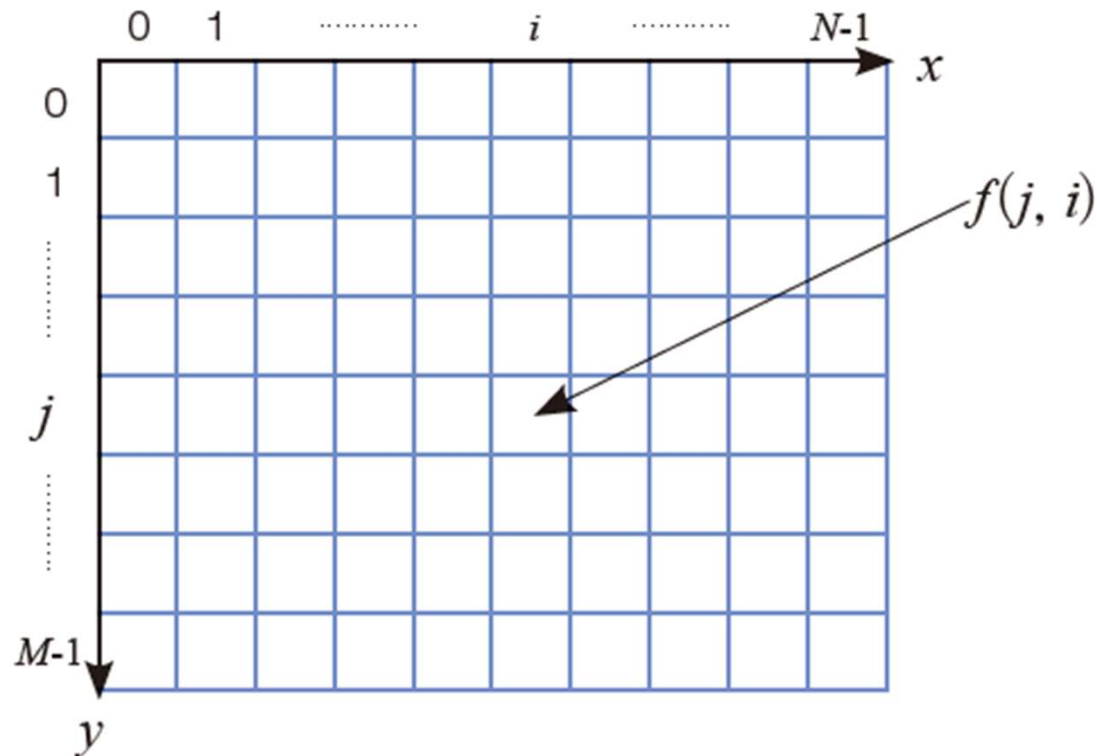


105	149	149	141
97	137	139	146
86	123	126	142
76	106	132	150

영상 획득과 표현

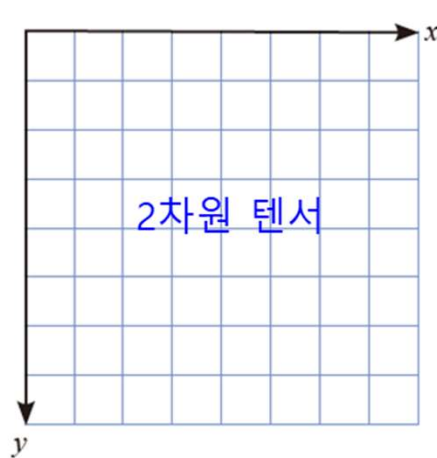
영상 좌표계

- 왼쪽 위가 원점
- (y, x) 표기
 - ✓ 함수에 따라 (x, y) 표기 하기도 함

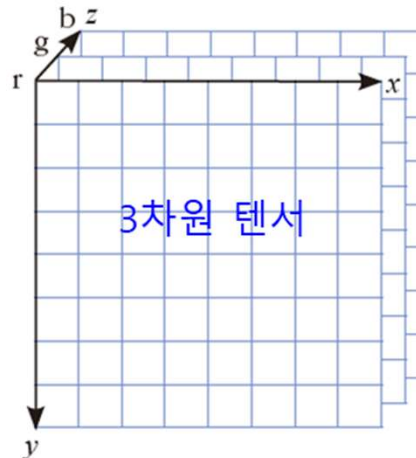


영상 획득과 표현

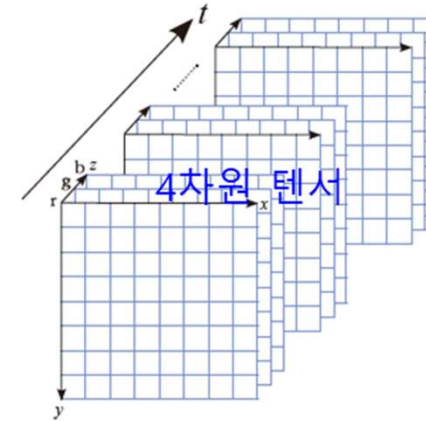
다양한 종류의 영상 표현



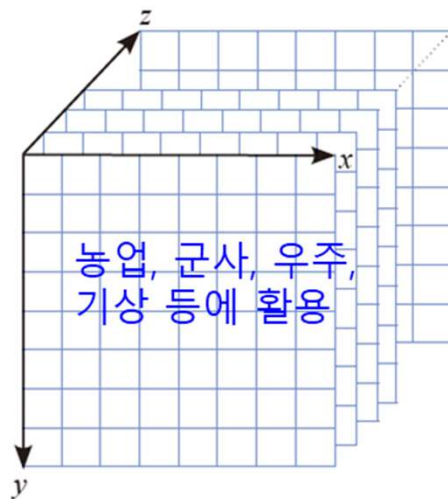
(a) 명암 영상



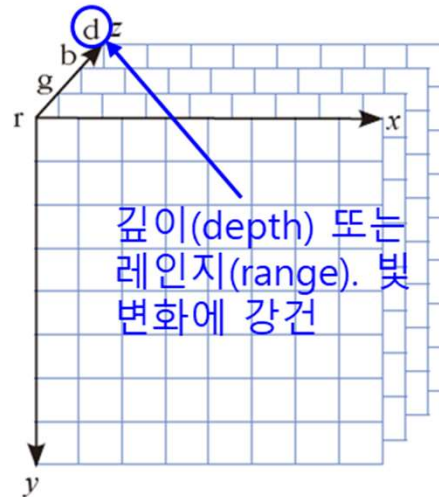
(b) 컬러 영상



(c) 컬러 동영상



(d) 다분광/초분광/MR/CT 영상



(e) RGB-D 영상



(f) 점 구름 영상

감사합니다

yangmk@jbnu.ac.kr
adilab2022@gmail.com

<https://sites.google.com/view/adilab2022>

규모에 상관없이 재미나고 창의적인 유용하거나 쓸모없는(?) 연구들을 기대합니다!

